제5장 LD 편집 5-1
5.1 제한 사항 5-1
5.2 프로그램 편집 5-1
5.2.1 편집 도구 5-1
5.2.2 접점 입력 5-3
5.2.3 OR 접점 입력 5-4
5.2.4 변수/디바이스 입력 5-5
5.2.5 선 입력 5-9
5.2.6 코일 입력 5-10
5.2.7 응용 명령어 입력 5-11
5.2.8 펑션/펑션 블록의 응용 명령어 입력 5-13
5.2.9 설명문 입력 5-15
5.2.10 레이블 입력 5-17
5.2.11 셀 삽입 5-19
5.2.12 라인 삽입 5-20
5.2.13 요소 삭제 5-20
5.2.14 셀 삭제 5-21
5.2.15 라인 삭제 5-22
5.2.16 복사/잘라내기/붙여넣기 5-22
5.2.17 드래그&드롭 5-24
5.2.18 편집 취소 및 재 실행 5-27
5.2.19 접점 수 조절 5-29
5.2.20 LD 화면 속성 5-30
5.3 프로그램 보기 5-31
5.3.1 IL 프로그램으로 보기 5-31
5.3.2 프로그램 배율 변경 5-32
5.3.3 디바이스 보기 5-32
5.3.4 변수 보기 5-33
5.3.5 디바이스/변수 보기 5-33
5.3.6 디바이스/설명문 보기 5-34
5.3.7 변수/설명문 보기 5-34
5.4 편집 부가 기능 5-35
5.4.1 프로그램 최적화 5-35
5.4.2 비 실행문 5-36
5.4.3 북 마크 5-38
5.4.4 찾아가기 5-43

제5장 LD 편집

LD 프로그램은 릴레이 논리 다이어그램에서 사용되는 코일이나 접점 등의 그래픽 기호를 통하여 PLC 프로그램을 표현합니다.

5.1 제한 사항

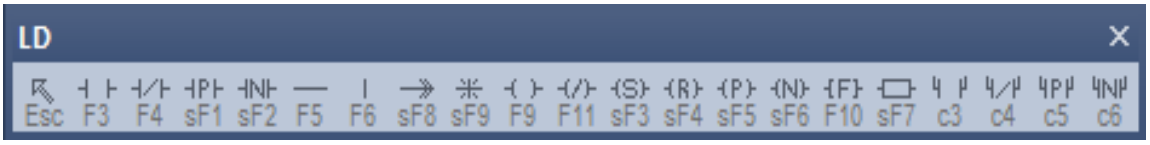
LD 프로그램 편집 시 다음과 같은 기능 제한이 있습니다.

항목	내용	제한사항
최대 접점 개수	한 라인에 입력할 수 있는 최대 접점의 개수를 의미합니다.	31개
최대 라인 수	편집 가능한 최대 라인의 수를 의미합니다.	65535라인
최대 복사 라인 수	한 번에 복사할 수 있는 최대 라인 수를 의미합니다.	300 라인
최대 붙여 넣기 라인 수	한 번에 붙여 넣을 수 있는 최대 라인 수를 의미합니다.	300 라인

5.2 프로그램 편집

5.2.1 편집 도구

LD 편집 요소의 입력은 LD 도구 모음에서 입력할 요소를 선택한 후 지정한 위치에서 마우스를 클릭하거나 단축키를 눌러 시작합니다.



기호	단축키	설명
Esc	Esc	선택 모드로 변경
F3	F3	평상시 열린 접점
F4	F4	평상시 닫힌 접점
sF1	Shift + F1	양 변환 검출 접점

기호	단축키	설명
sF2	Shift + F2	음 변환 검출 접점
F5	F5	가로선
F6	F6	세로선
sF8	Shift + F8	연결선
sF9	Shift + F9	반전 입력
F9	F9	코일
F11	F11	역 코일
sF3	Shift + F3	셋(latch) 코일
sF4	Shift + F4	리셋(unlatch) 코일
sF5	Shift + F5	양 변환 검출 코일
sF6	Shift + F6	음 변환 검출 코일
F10	F10	펑션/펑션 블록
sF7	Shift + F7	확장 펑션
c3	Ctrl+3	평상시 열린 OR 접점
c4	Ctrl+4	평상시 닫힌 OR 접점
c5	Ctrl+5	양 변환 검출 OR 접점
c6	Ctrl+6	음 변환 검출 OR 접점

다음의 단축키는 커서 이동에 관한 단축키입니다. 해당 단축키는 XG5000에서 재정의 할 수 없습니다.

단축키	설명
Home	열의 시작으로 이동합니다.
Ctrl+Home	프로그램의 시작으로 이동합니다.
Back space	현재 데이터를 삭제하고 왼쪽으로 이동합니다.
→	현재 커서를 오른쪽으로 한 칸 이동합니다.
←	현재 커서를 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.
↑	현재 커서를 위쪽으로 한 칸 이동합니다.
↓	현재 커서를 아래쪽으로 한 칸 이동합니다.
End	열의 끝으로 이동합니다.
Ctrl+End	편집된 가장 마지막 줄로 이동합니다.

알아두기

- 편집 도구모음의 단축키 표현에서 s는 Shift 키를, c는 Ctrl 키를 표시합니다. 예) 양 변환 검출 접점: Shift + F1 → s + F1 → sF1
- 편집 도구에서 설명한 단축키는 XG5000에서 기본으로 제공하는 단축키를 기준으로 설명합니다.
- 사용자 정의 단축키 설정은 제2장 기본사용법의 2.4 단축키 설정하기를 참고하시기 바랍니다.

5.2.2 접점 입력

접점(평상시 열린 접점, 평상시 닫힌 접점, 양 변환 검출 접점, 음 변환 검출 접점)을 입력합니다.

[순서]

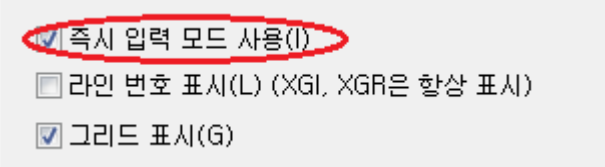
1. 접점을 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.

2. 도구 모음에서 입력할 접점의 종류를 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 입력하고자 하는 접점에 해당하는 단축키를 누릅니다.

3. 변수 입력 대화 상자에서 디바이스명을 입력한 후 확인을 누릅니다. 변수 입력 대화 상자에 대한 상세한 설명은 5.2.3의 변수/디바이스 입력을 참고하시기 바랍니다.

알아두기

- 메뉴 [도구]-[옵션]-[옵션 대화상자]를 선택합니다. LD/IL 편집 페이지에서 즉시 입력 모드가 해제된 경우에는 변수 입력 대화상자가 표시되지 않습니다.



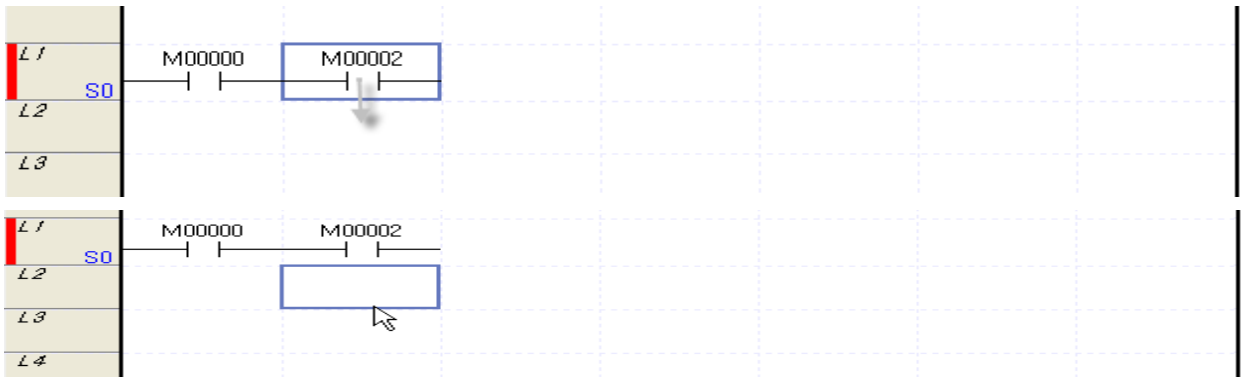
- 편집 시 엔터 키에 대한 기본 동작은 이전 편집에서 입력한 접점(코일)의 종류와 같은 접점(코일)을 입력합니다. 예) 이전 편집에서 평상 시 열린 접점을 입력한 후 엔터 키를 입력하면, 평상시 열린 접점이 재입력 됩니다.

5.2.3 OR 접점 입력

OR 접점(평상시 열린 OR 접점, 평상시 닫힌 OR 접점, 양 변환 검출 OR 접점, 음 변환 검출 OR 접점)을 입력합니다.

[순서]

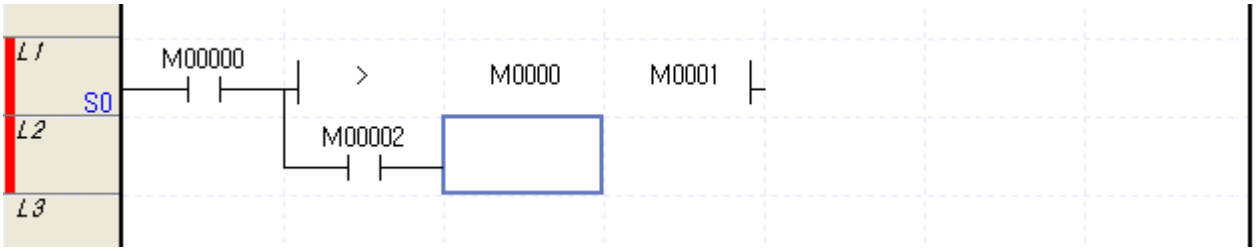
1. OR 연결하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.



2. 도구 모음에서 입력할 접점의 종류를 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 입력하고자 하는 OR 접점에 해당하는 단축키를 누릅니다.
3. 변수 입력 대화 상자에서 디바이스 명을 입력한 후 확인을 누릅니다. 변수 입력 대화 상자에 대한 상세한 설명은 5.2.3의 변수/디바이스 입력을 참고하시기 바랍니다.

알아두기

- 겹침 모드에서 커서 위치에 접점 등이 있는 경우 OR 연결이 동작하지 않습니다.
- 응용 명령어 등이 있는 경우에는 세로선이 삽입되지 않을 수 있습니다.

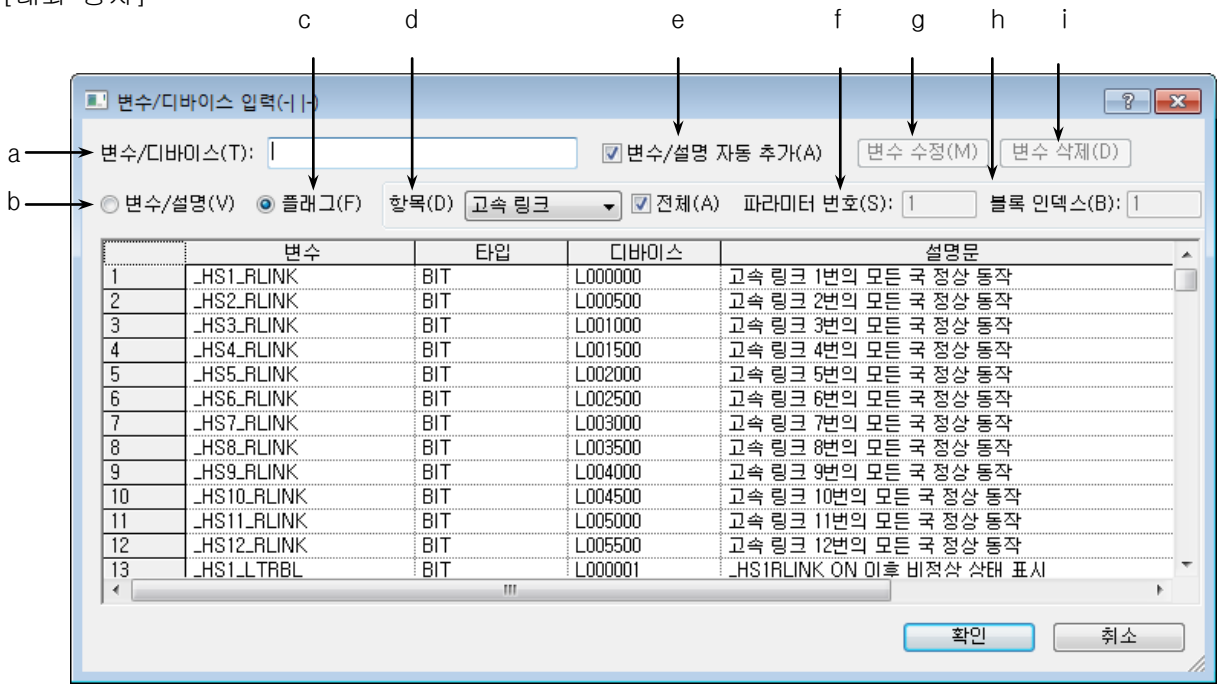


5.2.4 변수/디바이스 입력

1. 변수/디바이스 입력

디바이스 또는 변수/설명을 입력합니다

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 변수/디바이스: 디바이스 또는 선언된 변수 명을 입력합니다. 입력한 문자열이 변수 형태이며 해당 문자열이 변수/설명에 변수로 등록되어 있지 않은 경우 변수/설명 추가 대화 상자가 표시됩니다.

b. 변수/설명: 목록에 선언된 변수/설명을 표시합니다.

c. 플래그: 목록에 플래그를 표시합니다. 플래그의 상세 종류는 플래그 항목에서 선택할 수 있습니다.

d. 항목: 플래그의 종류를 표시하는 선택 상자로, 시스템/고속링크/P2P/PID 플래그를 선택할 수 있습니다.

e. 변수/설명 자동 추가: 입력한 디바이스를 변수/설명에 자동으로 추가할지 여부를 선택합니다. 변수/설명 자동 추가를 선택한 경우, 변수/설명 목록에 등록되지 않은 디바이스를 입력하면 변수/설명 추가 대화 상자가 표시됩니다.

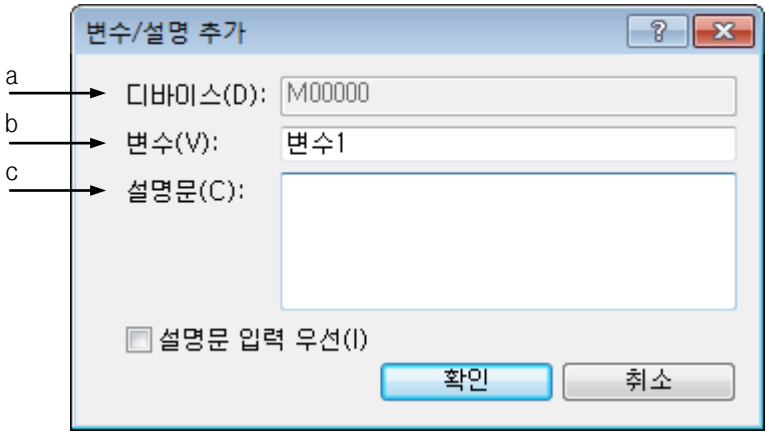
f. 파라미터 번호: 선택한 플래그 항목별 설정 번호를 입력합니다. 고속링크는 0 ~ 12, P2P는 0 ~ 8, PID는 0 ~ 63 입니다.

g. 변수 수정: 선택한 변수/설명을 수정합니다.

h. 블록 인덱스: 선택한 플래그의 항목별 블록 번호를 입력합니다. 고속링크는 0 ~ 127, P2P는 0 ~ 63 입니다.

i. 변수 삭제: 선택한 변수/설명을 삭제합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 디바이스: 추가할 디바이스를 입력합니다.

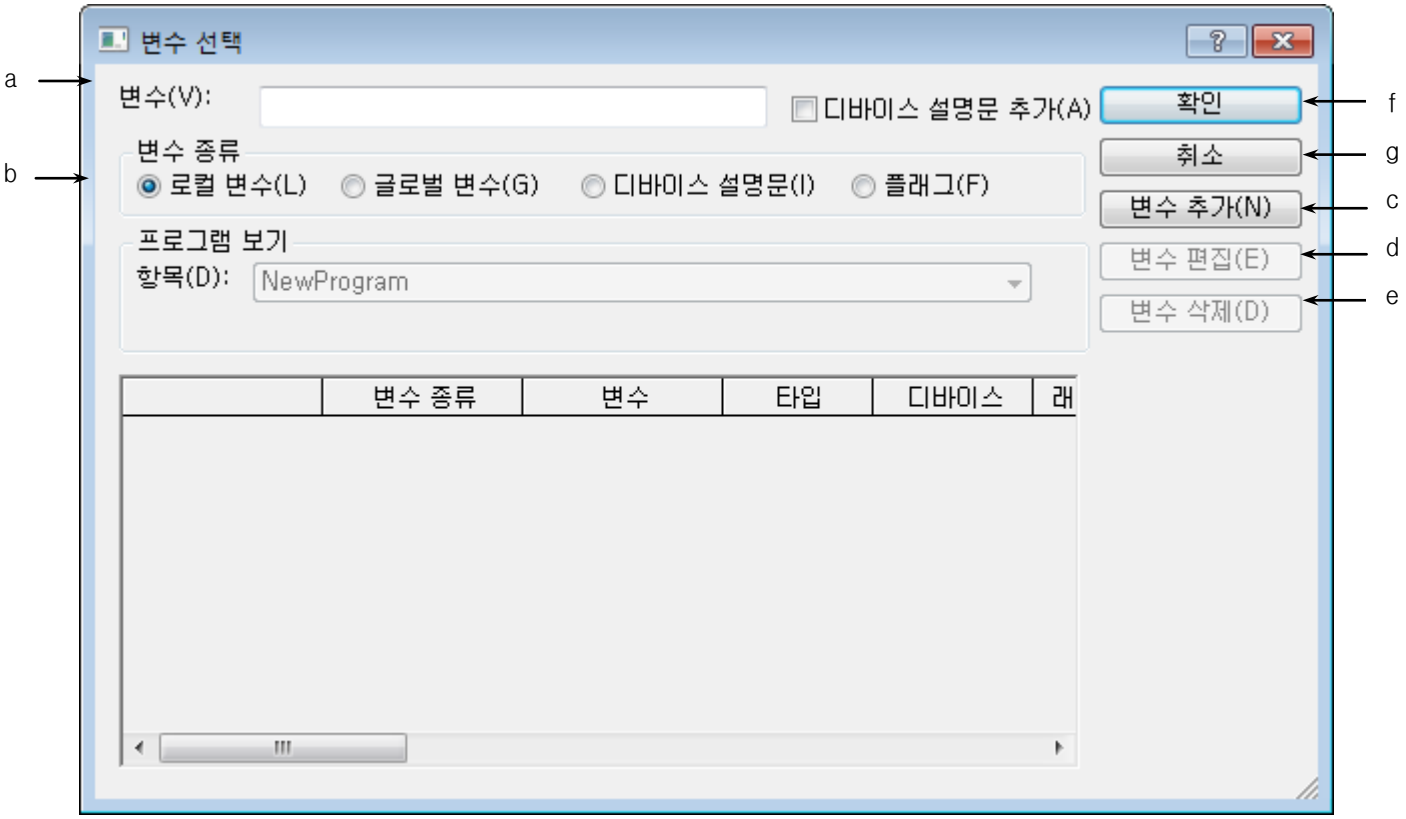
b. 변수: 추가할 변수 명을 입력합니다.

c. 설명문: 추가할 설명문을 입력합니다.

2. 변수 선택

이 대화상자는 디바이스 자동 할당 프로젝트인 경우에 표시 되는 창입니다.

[대화 상자]

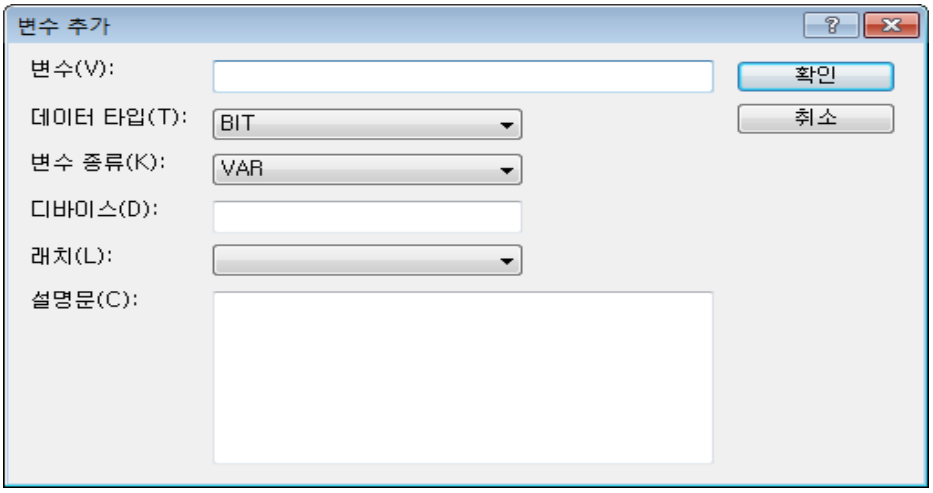


[대화 상자 설명]

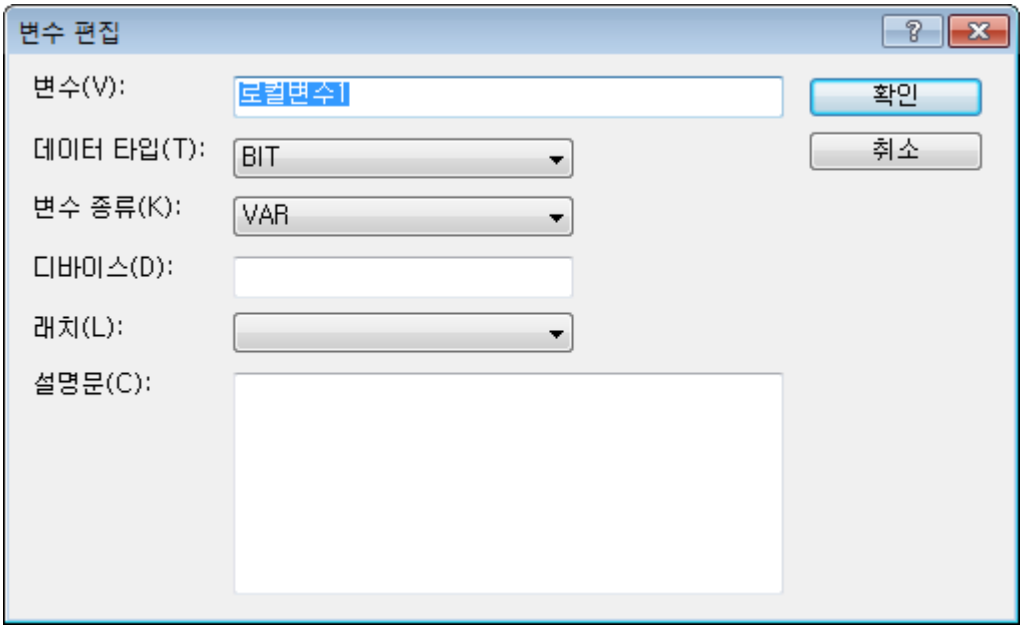
a. 변수: 상수, 직접 변수 또는 선언된 변수 명을 입력 할 수 있습니다. 입력한 문자열이 변수 형태이며 해당 문자열이 로컬 변수 목록에 변수로 등록되어 있지 않은 경우, 변수 추가 대화 상자가 표시됩니다.

b. 변수 종류: 선언된 변수의 종류를 선택 할 수 있습니다.

c. 변수 추가: 로컬 변수 목록에 변수를 추가 할 수 있는 대화 상자를 호출 합니다.



d. 변수 편집: 선택된 변수를 편집 할 수 있는 대화 상자를 호출 합니다.

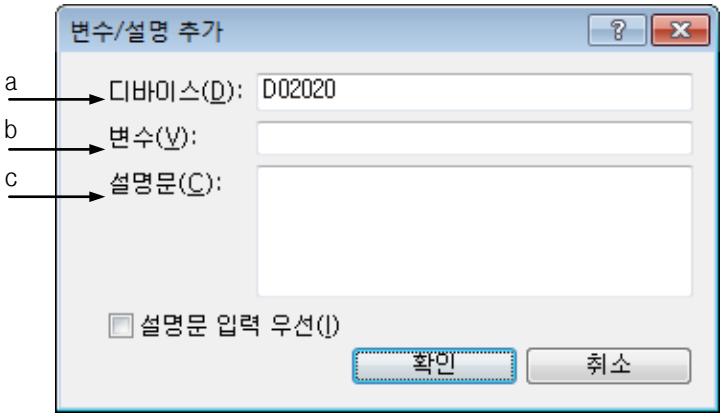


e. 변수 삭제: 선택된 변수를 로컬 변수 목록에서 삭제 합니다.

f. 확인: 입력 또는 선택한 사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

g. 취소: 대화 상자를 닫습니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 디바이스: 추가할 디바이스를 입력합니다.

b. 변수: 추가할 변수 명을 입력합니다.

c. 설명문: 추가할 설명문을 입력합니다.

알아두기

- 변수/디바이스 입력 대화 상자에서 변수 명으로 입력하는 경우, 현재 표시되는 변수/설명 목록을 기준으로 자동 완성 됩니다. 예를 들어, 현재 플래그가 표시되고 있는 경우 FA를 입력하면 F000A 디바이스로 자동 완성됩니다. 만일 변수/설명이 표시되고 있는 경우에는 FA를 입력하면 FA로 시작하는 변수 이름을 찾아 해당 변수 명으로 자동완성 됩니다.
- 편집 한 변수/설명은 실행 취소 및 재 실행 되지 않습니다.

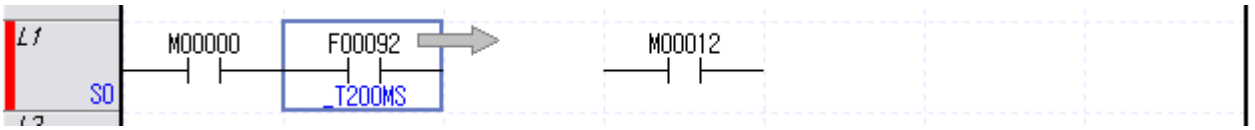
5.2.5 선 입력

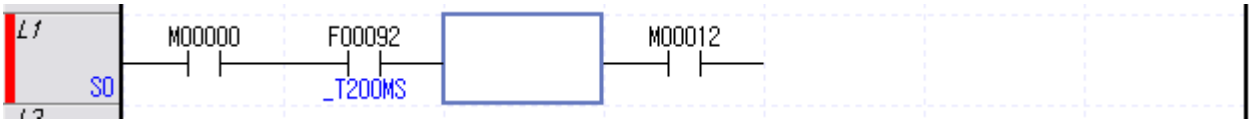
수평선은 LD 편집 요소간에 가로 연결을 위하여 수직선은 세로 연결을 위하여 입력합니다.

1) 수평선 입력

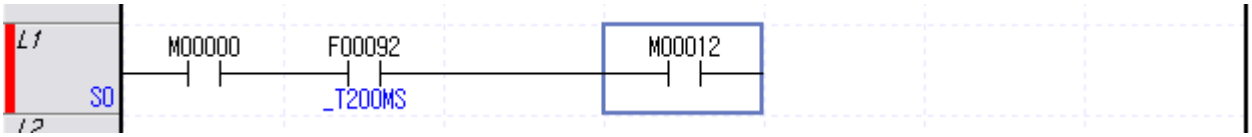
[순서]

1.연결하고자 하는 곳으로 커서를 이동 시킵니다.





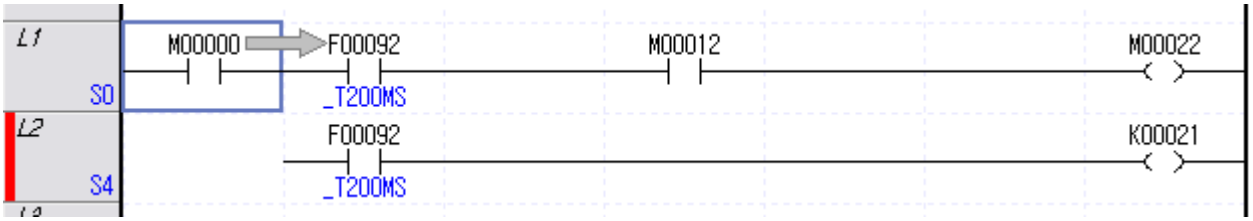
2. 수평선 입력 단축키를 선택합니다. 또는 도구 모음에서 수평선을 선택하고 가로선을 입력할 편집 영역을 선택합니다.

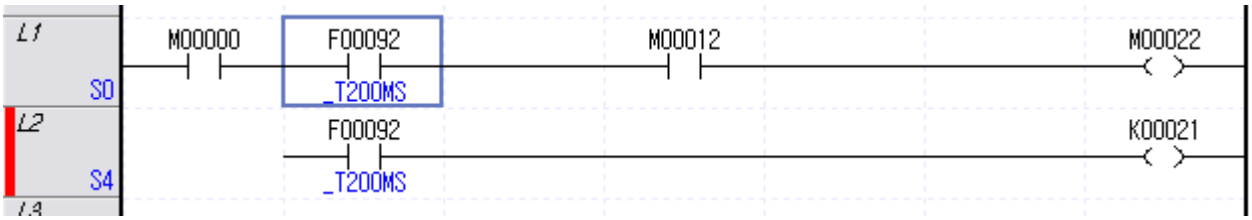


2) 수직선 입력

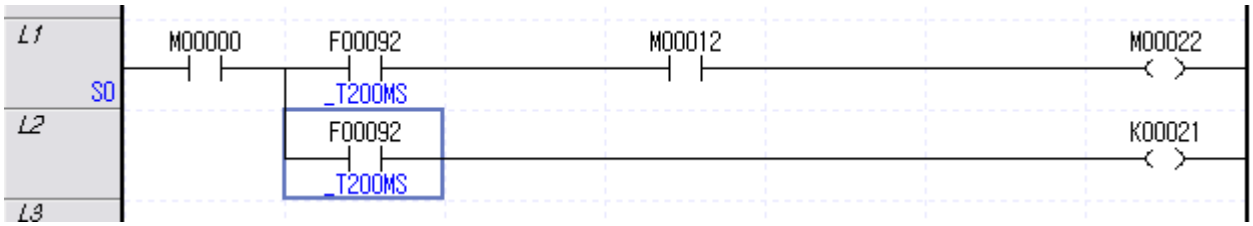
[순서]

1. 연결하고자 하는 곳으로 커서를 이동 시킵니다.





2. 수직선 입력 단축키를 선택합니다. 또는 도구 모음에서 수직선을 선택하고 세로선을 입력할 편집 영역을 선택합니다.



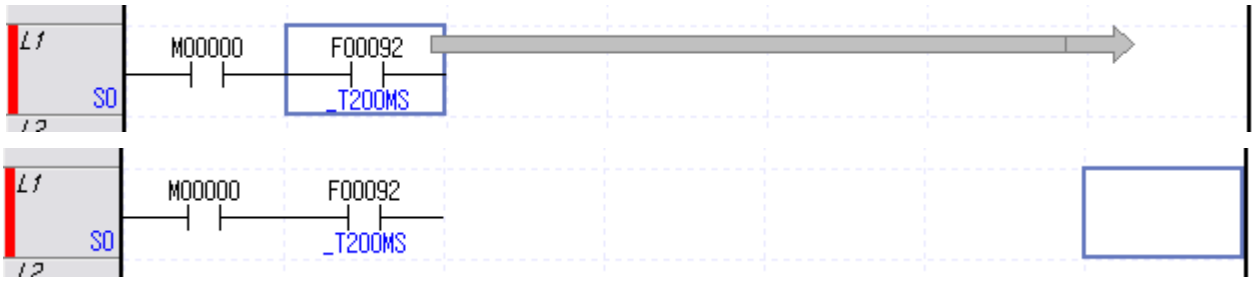
알아두기
- 수직선은 현재 커서를 기준으로 왼쪽 아래 방향으로 입력됩니다.

5.2.6 코일 입력

코일(코일, 역코일, 양 변환 검출 코일, 음 변환 검출 코일)을 입력합니다.

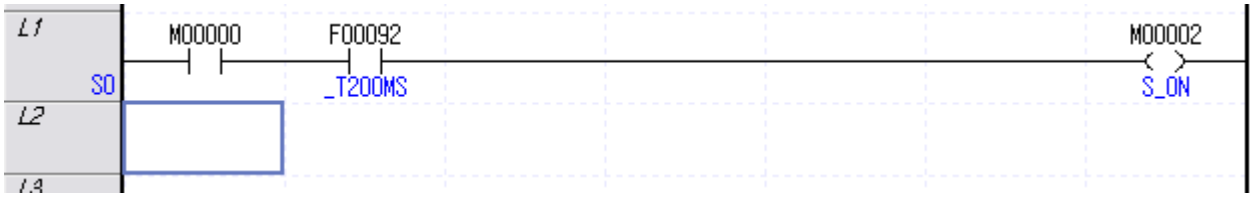
[순서]

1. 코일을 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.



2. 도구 모음에서 입력할 코일의 종류를 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 입력하고자 하는 코일에 해당하는 단축키를 누릅니다.

3. 변수 입력 대화 상자에서 디바이스 명을 입력한 후 확인을 누릅니다.



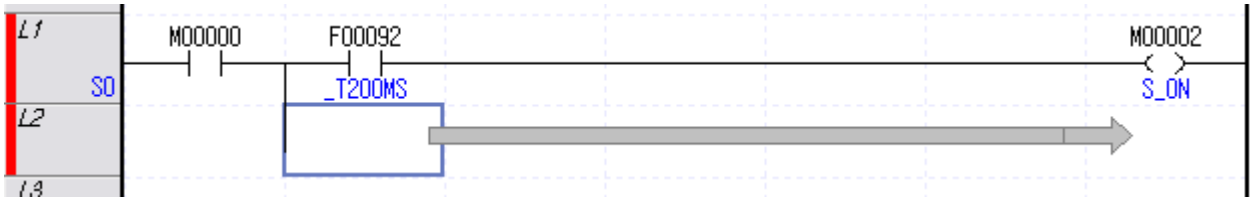
알아두기
- 코일류 및 출력 관련 응용 명령어를 입력하면 왼쪽 요소와의 연결을 위하여 수평선이 자동 입력됩니다. - 하나의 프로그램 내 이중 코일 출력을 작성 시 마지막 코일 값에 따라 출력 모듈로 출력 됩니다.

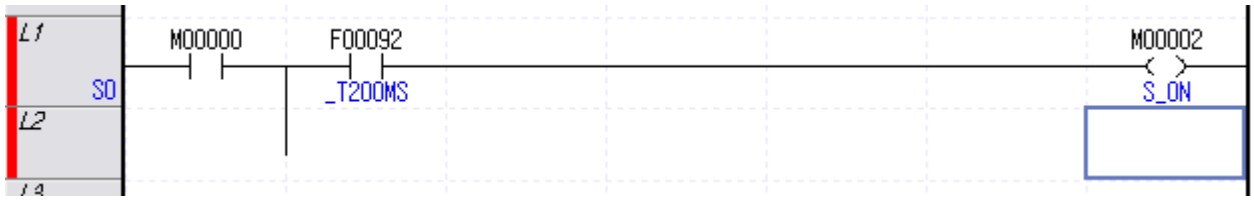
5.2.7 응용 명령어 입력

연산을 위한 응용 명령어를 입력합니다.

[순서]

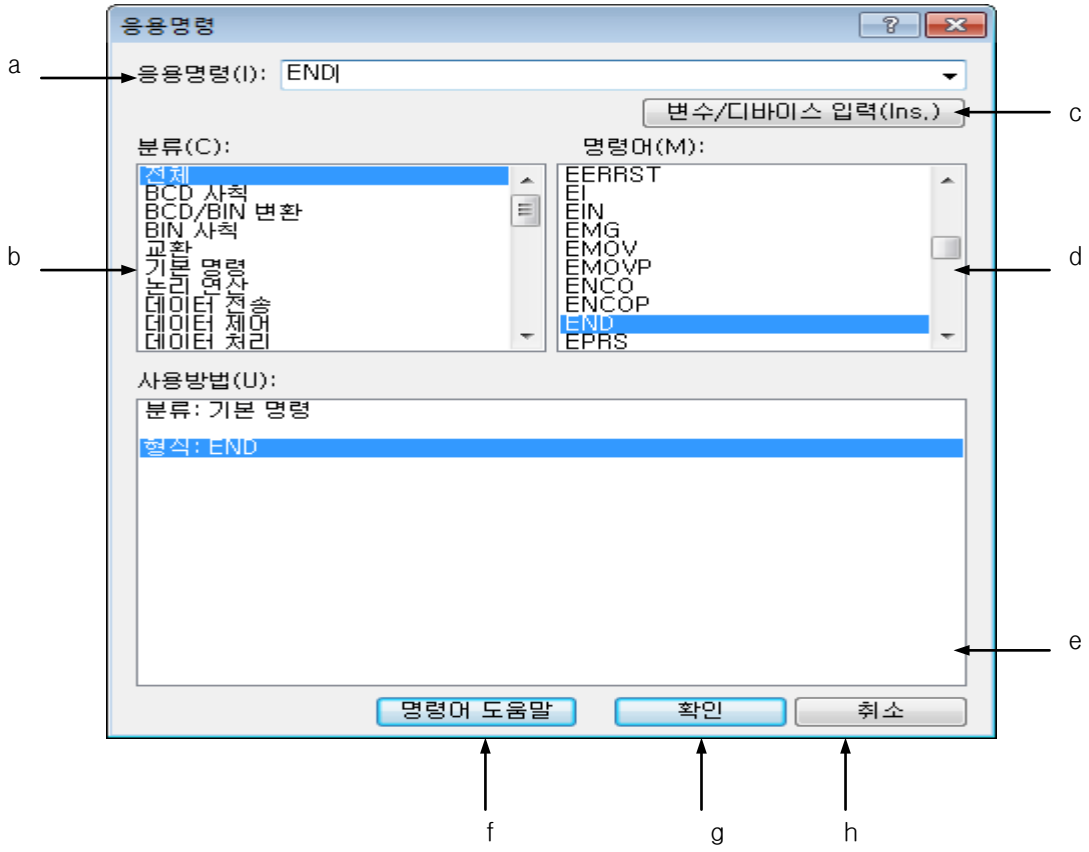
1. 응용 명령어를 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.





2. 도구 모음에서 입력할 응용 명령어를 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 응용 명령어 입력 단축키를 누릅니다.
3. 응용 명령어를 입력하거나, 입력한 응용 명령어를 편집합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 응용명령: 응용 명령어를 입력합니다. 입력한 응용 명령어를 편집하는 경우 이전의 응용 명령어가 초기값으로 표시됩니다.

b. 분류: 응용 명령어의 분류를 표시한 것으로, 특정 분류를 선택하면 해당 분류에 속하는 명령어들이 명령어 리스트에 표시됩니다.

c. 변수/디바이스 입력: 변수/디바이스 대화상자를 표시합니다. 변수/디바이스 대화상자에서 선택한 디바이스는 현재 커서 위치에 삽입됩니다.

d. 명령어: 지정한 분류에 속하는 명령어 리스트가 표시됩니다. '전체'를 선택한 경우 모든 명령어가 표시됩니다.

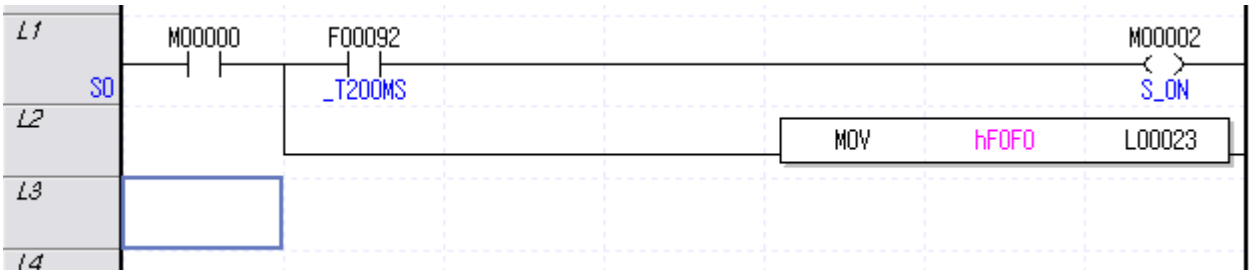
e. 사용방법: 입력한 응용 명령어의 분류, 사용 방법 및 오퍼랜드 별 가능 영역을 표시합니다.

f. 명령어 도움말: 선택 또는 입력한 명령어에 대한 도움말을 표시합니다.

g. 확인: 입력한 내용을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

h. 취소: 대화상자를 닫습니다.

4. 응용 명령어 입력 대화 상자에서 응용 명령어를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.



알아두기

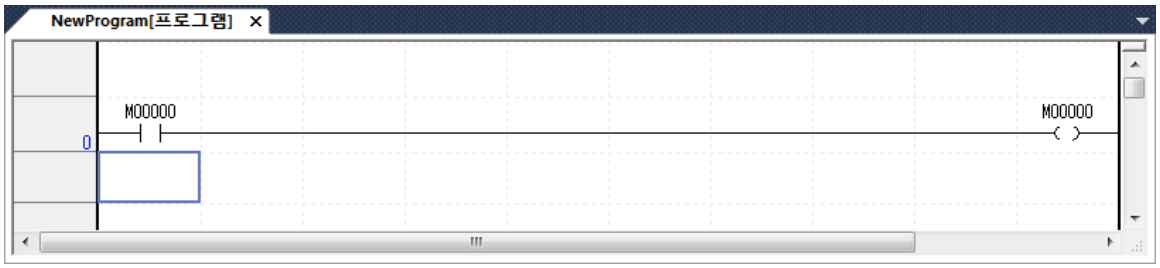
- 응용 명령어에 대한 설명은 XGT CPU 사용설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 응용 명령어 입력 시, 다음의 방법을 사용하시면 변수/디바이스 명을 쉽게 입력할 수 있습니다.
  ① 응용 명령어를 입력합니다.
  ② 엔터키를 누르면 변수/디바이스 입력 대화상자가 표시됩니다.
  ③ 변수/디바이스 입력 대화상자에서 디바이스 명을 입력 또는 선택합니다.
  ④ 입력이 완료되면 선택한 변수/디바이스 명이 표시됩니다.
  ⑤ 만일 입력한 오퍼랜드가 마지막 오퍼랜드가 아닌 경우에는 다음 입력을 위해 커서가 자동으로 이동 됩니다.

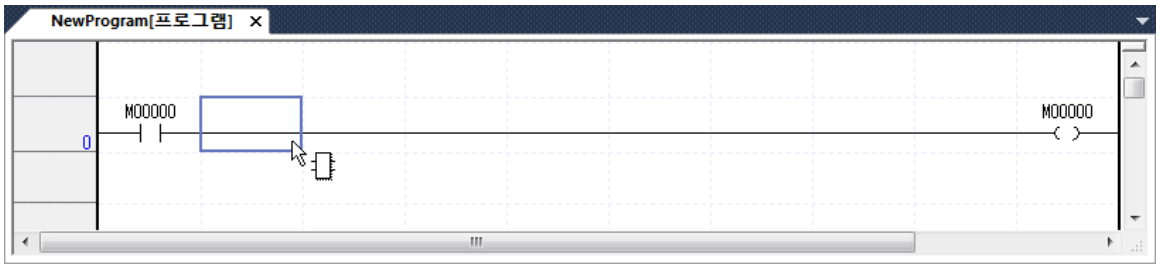
5.2.8 펑션/펑션 블록의 응용 명령어 입력

디바이스 자동할당 프로젝트로 생성한 경우에만 가능한 명령어 입니다.

[순서]

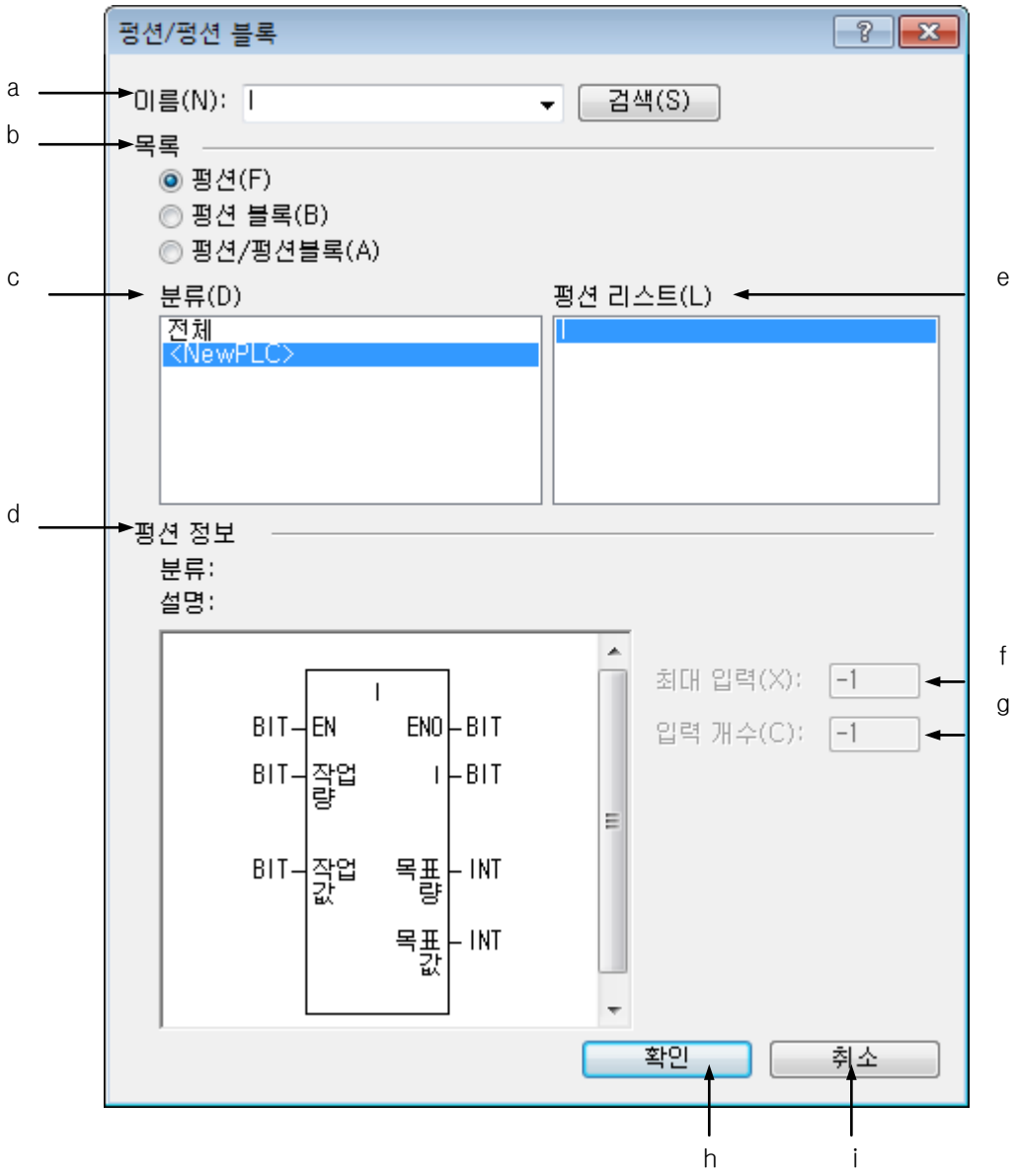
1.확장 펑션 응용 명령어를 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.





2.도구 모음에서 입력할 확장 펑션 응용 명령어를 선택하고 편집 영역을 클릭합니다. 또는 확장 펑션 응용 명령어 입력 단축키를 누릅니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 이름: 펑션에 대한 이름을 검색합니다.

b. 목록: 펑션에 대한 목록을 표시합니다.

c. 분류: 확장 펑션의 분류를 나타냅니다.

d. 펑션 정보: 지정된 펑션의 정보를 표시합니다.

e. 펑션 리스트: 확장 펑션에 대한 리스트를 표시 합니다.

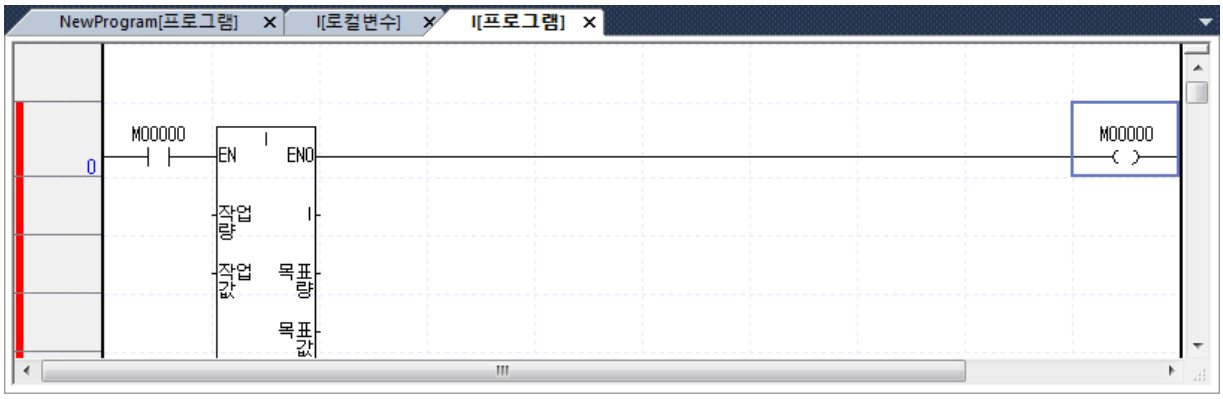
f. 최대 입력: 펑션의 최대 입력을 정합니다.

g. 입력 개수: 펑션에 대한 입력 개수를 정합니다.

h. 확인: 입력한 내용을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

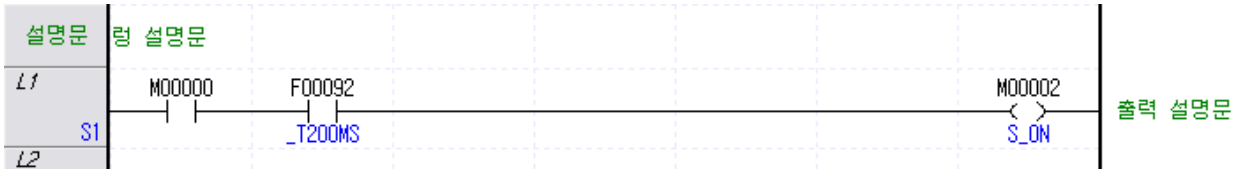
i. 취소: 대화상자를 닫습니다.

3. 응용 명령어 입력 대화 상자에서 응용 명령어를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.



5.2.9 설명문 입력

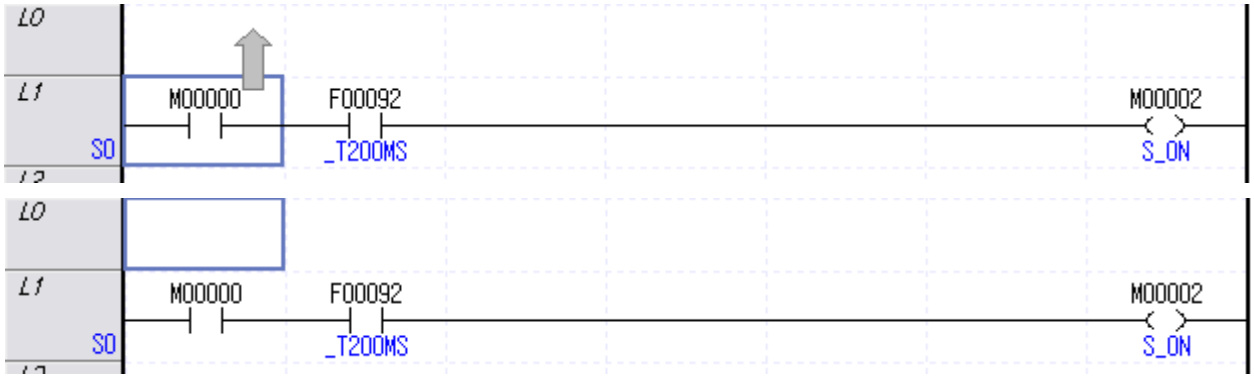
렁 및 출력 설명문을 입력합니다. 렁의 시작 위치에 표시되는 설명문을 [렁 설명문], 출력 요소에 대한 설명문을 [출력 설명문]이라고 합니다.



1) 렁 설명문

[순서]

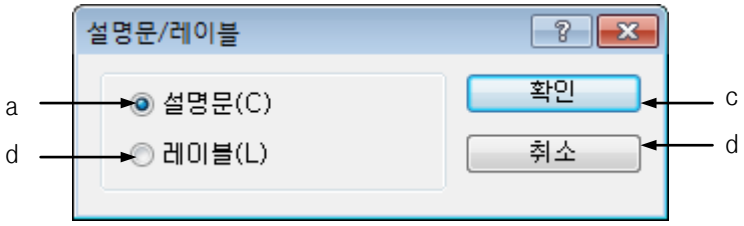
1. 렁 설명문을 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.



2. 메뉴 [편집]-[설명문/레이블 입력]을 선택합니다.

[대화 상자]

설명문 및 레이블을 입력합니다.



[대화 상자 설명]

a. 설명문: 렁 설명문 입력을 선택합니다.

b. 레이블: 레이블 입력을 선택합니다.

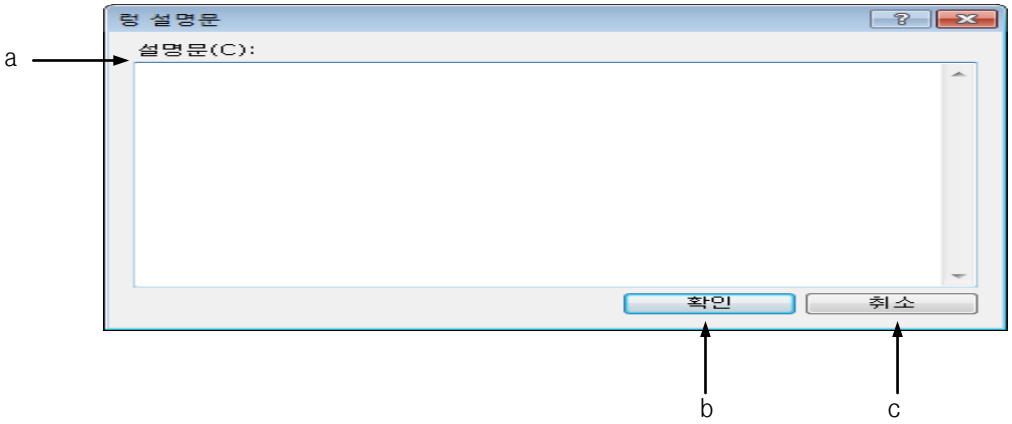
c. 확인: 선택한 내용을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.

d. 취소: 대화 상자를 닫습니다.

3. 렁 설명문 대화상자가 표시되며 설명문 입력하고 확인 버튼을 누릅니다.

[대화상자]

렁 설명문 또는 출력 설명문을 입력하거나 편집합니다.

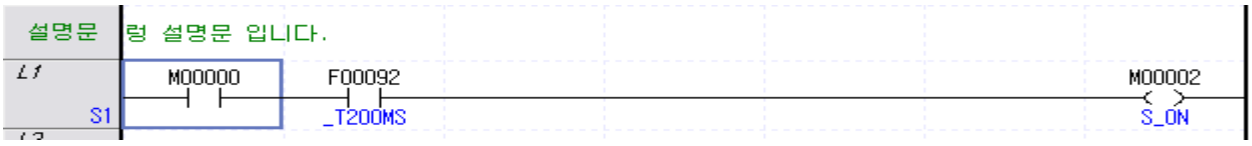


[대화 상자 설명]

a. 설명문: 입력할 렁 설명문 또는 출력 설명문의 내용을 입력합니다.

b. 확인: 입력한 내용을 적용하고 대화상자를 닫습니다.

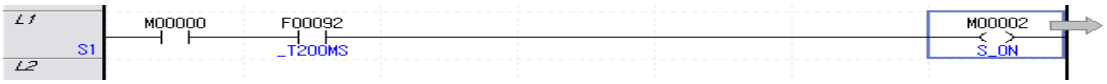
c. 취소: 대화 상자를 닫습니다.



2) 출력 설명문

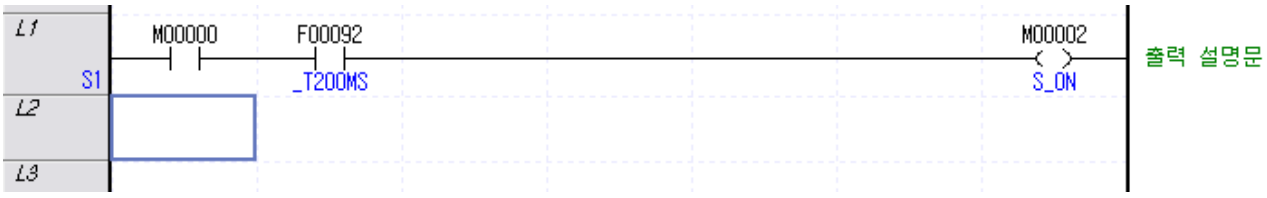
[순서]

1. 출력 설명문을 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.



2. 마우스 왼쪽 버튼을 더블 클릭하거나, 엔터 키를 누릅니다.

3. 출력 설명문 대화 상자에 설명문을 입력하고 확인을 누릅니다.



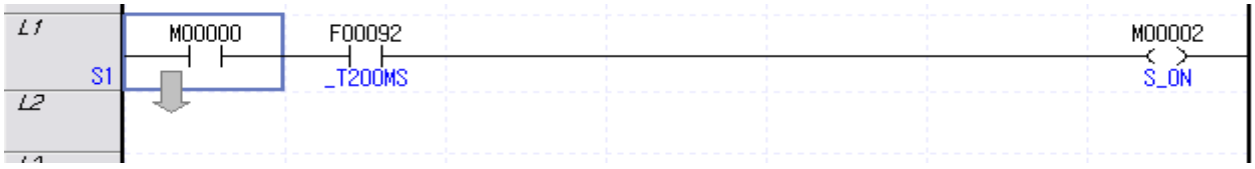
알아두기
- 출력 설명문은 출력 요소가 존재하는 경우에만 입력이 가능합니다.

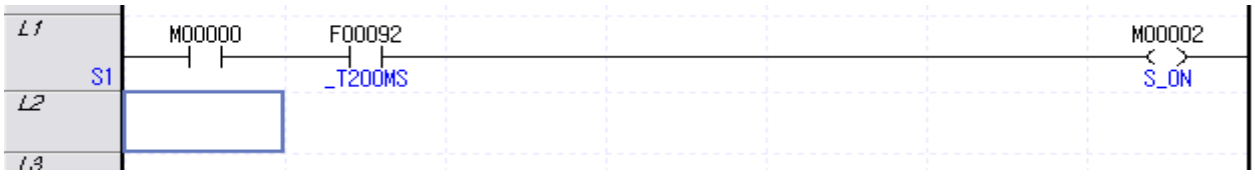
5.2.10 레이블 입력

응용 명령어 JMP에서 참조할 레이블을 입력합니다.

[순서]

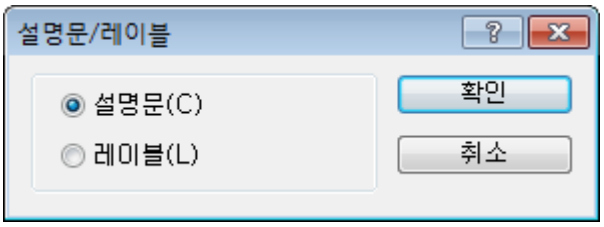
1. 레이블을 입력하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.





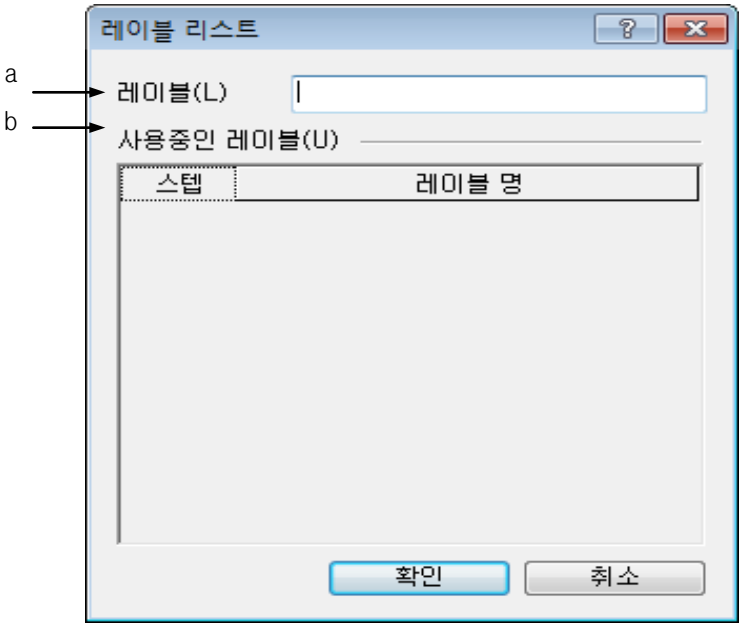
2. 메뉴 [편집]-[설명문/레이블 입력]을 선택합니다.

3. 대화 상자에서 레이블을 선택하고 엔터 키 혹은 확인 버튼을 누릅니다.



4. 레이블 대화 상자에서 추가할 레이블을 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.

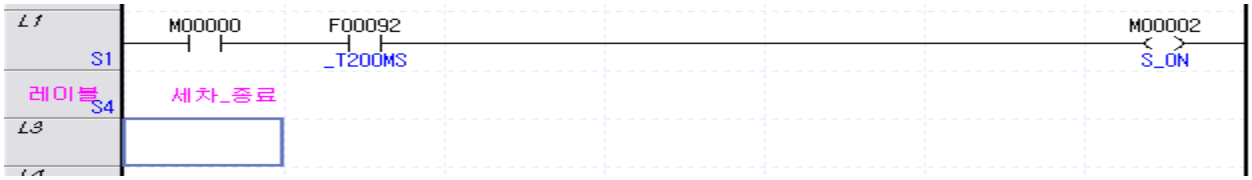
[대화상자]



[대화 상자 설명]

a. 레이블: 사용할 레이블을 입력합니다.

b. 사용 중인 레이블: 현재 같은 스캔 프로그램에서 사용 중인 레이블을 표시합니다.



알아두기

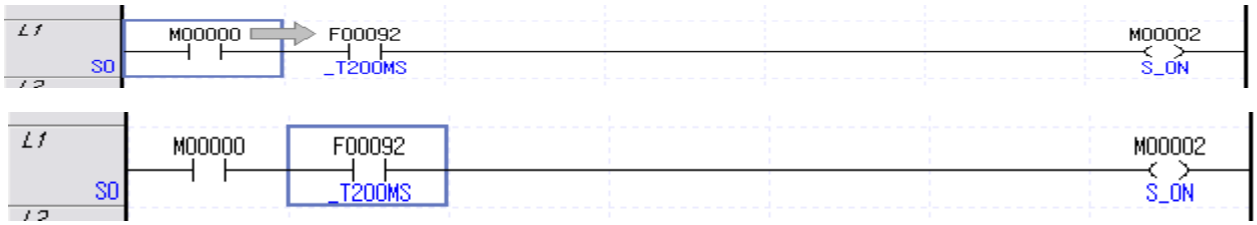
- 레이블은 영문 16자, 한글 8자까지 입력 가능합니다.
- 레이블은 대/소문자를 구별하며, 레이블의 첫 글자는 숫자 혹은 특수 문자로 시작할 수 없습니다.
- 레이블 입력 규칙은 변수/설명 입력 규칙을 따릅니다. 변수/설명 입력 규칙은 제4장 변수/설명의 4.2.1 절을 참고하시기 바랍니다.

5.2.11 셀 삽입

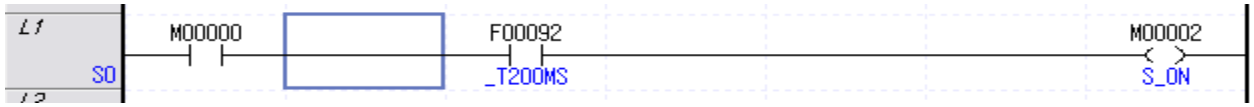
현재 커서 위치에 새로운 셀을 삽입합니다.

[순서]

1. 셀을 삽입하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.

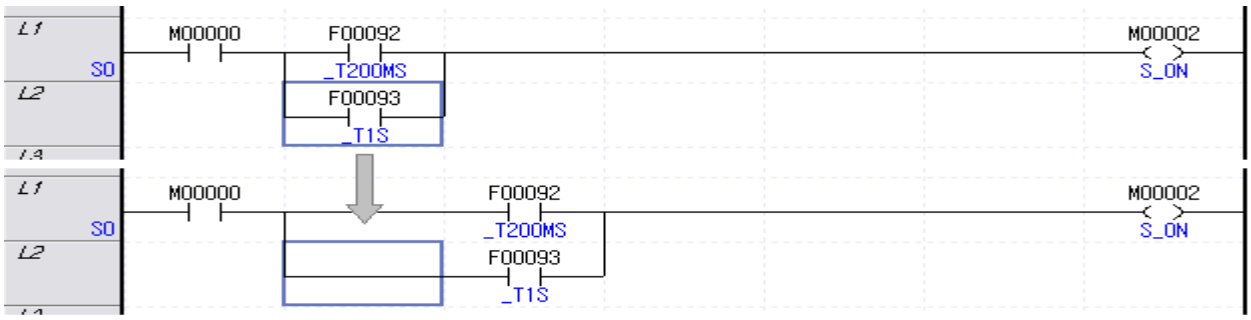


2. 메뉴 [편집]-[셀 삽입]을 선택합니다.



알아두기

- 셀 삽입은 렁 단위로 동작합니다.

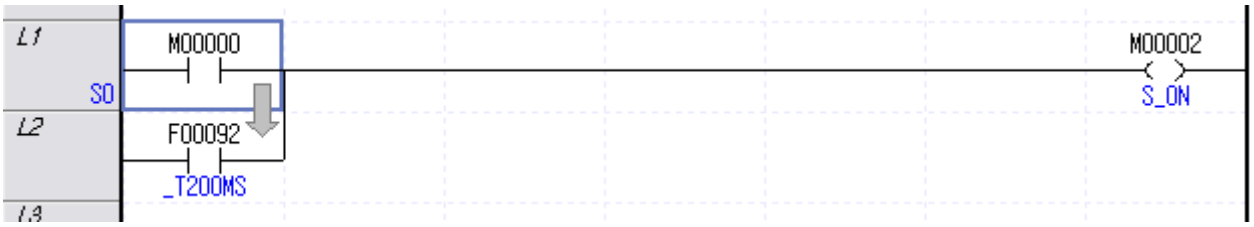


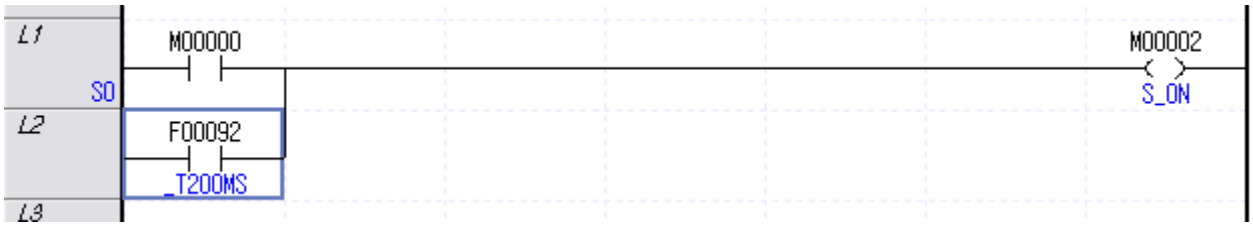
5.2.12 라인 삽입

현재 커서 위치에 새로운 라인을 삽입합니다.

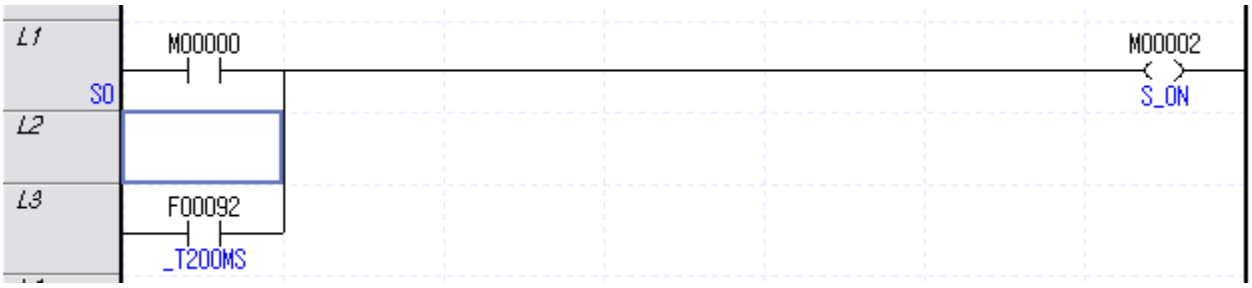
[순서]

1. 라인을 삽입하고자 하는 위치로 커서를 이동시킵니다.





2. 메뉴 [편집]-[라인 삽입]을 선택합니다.



알아두기
- 라인 삽입 시 현재 커서 위치에 새로운 라인이 삽입됩니다. - 라인 삽입 시 영역이 선택되어 있으면, 선택된 영역의 라인 수만큼 새로운 라인이 삽입됩니다.

5.2.13 요소 삭제

입력한 접점, 코일, 응용 명령어, 선, 렁/출력 설명문, 레이블을 삭제합니다.

[순서]

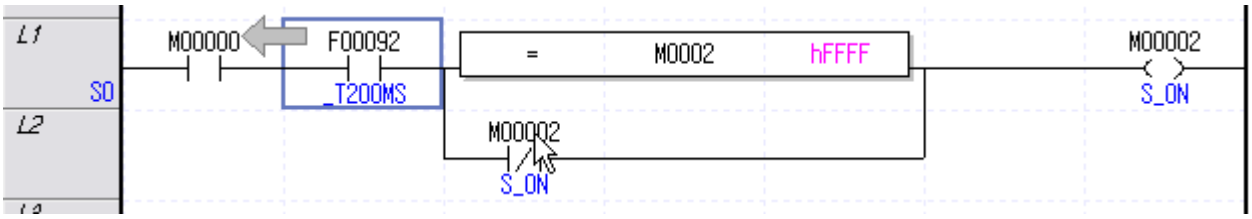
1. 삭제하고자 하는 요소 위치로 커서를 이동시킵니다.
2. 메뉴 [편집]-[삭제]를 선택합니다.

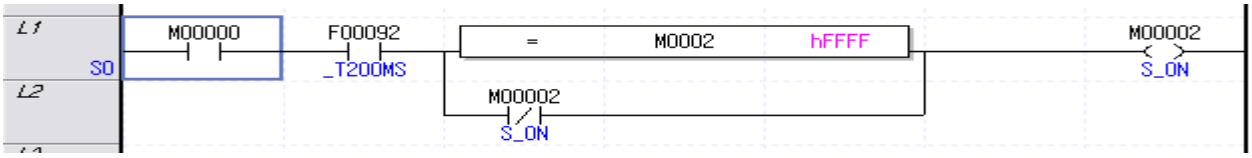
5.2.14 셀 삭제

입력된 접점, 수평선과 같은 요소를 삭제하고, 다음 위치의 셀을 당깁니다.

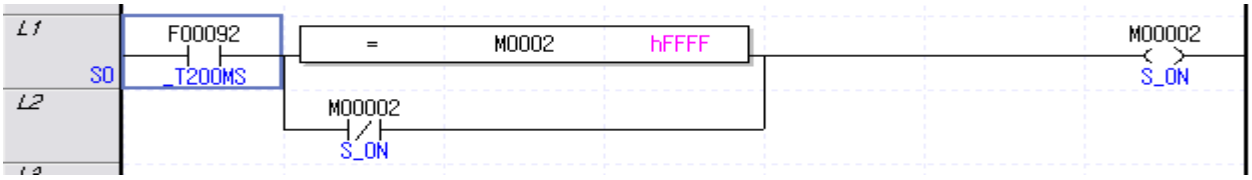
[순서]

1. 삭제하고자 하는 셀의 위치로 커서를 이동시킵니다.



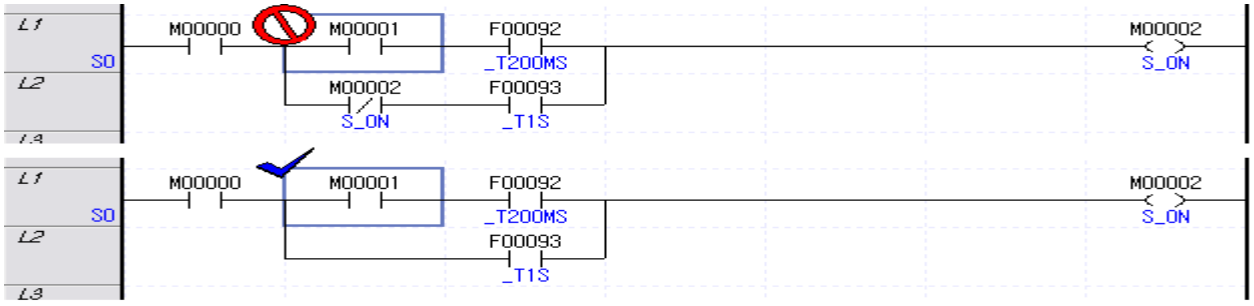


2. 메뉴 [편집]-[셀 삭제]를 선택합니다.



알아두기

- 셀 삭제는 렁 단위로 동작합니다.
- 현재 커서 위치에 OR로 연결된 요소들 중 수평선을 제외한 다른 요소가 포함된 경우 셀 삭제는 동작하지 않습니다.

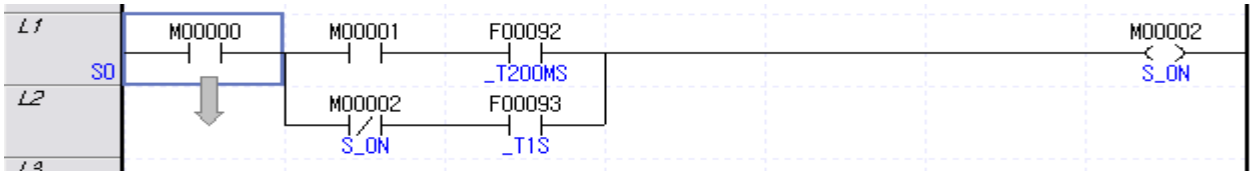


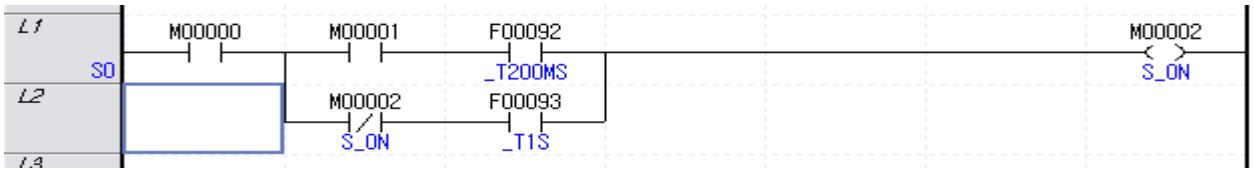
5.2.15 라인 삭제

선택된 영역의 모든 라인을 삭제합니다.

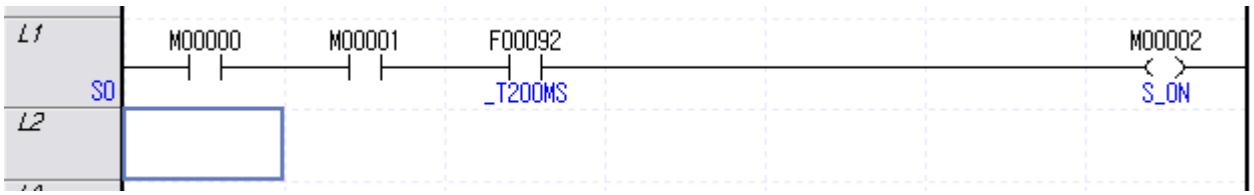
[순서]

1. 삭제하고자 하는 라인으로 커서를 이동시킵니다.





2. 메뉴 [편집]-[라인 삭제]를 선택합니다.



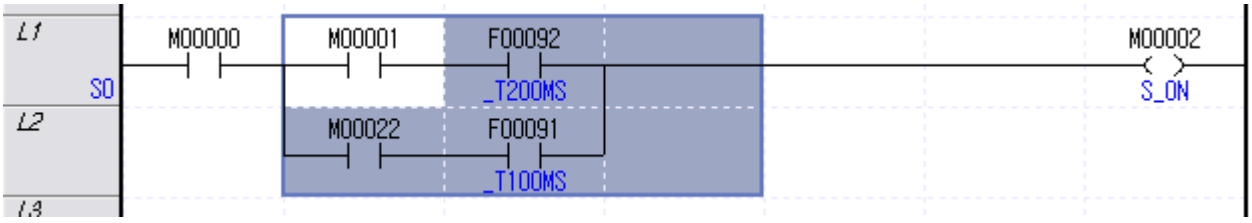
5.2.16 복사/잘라내기/붙여넣기

선택된 영역의 데이터를 복사하거나, 잘라내어 지정한 위치로 복사할 수 있습니다. 복사와 다르게 잘라내기는 현재 선택된 영역의 데이터를 삭제합니다.

1) 복사

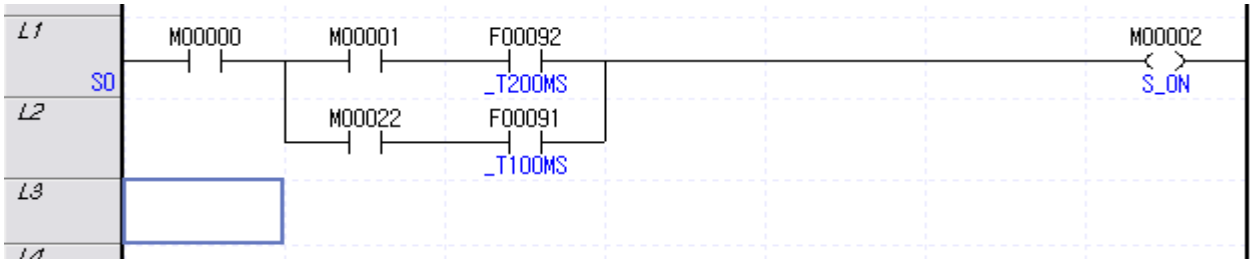
[순서]

1. 복사하고자 하는 영역을 선택합니다.

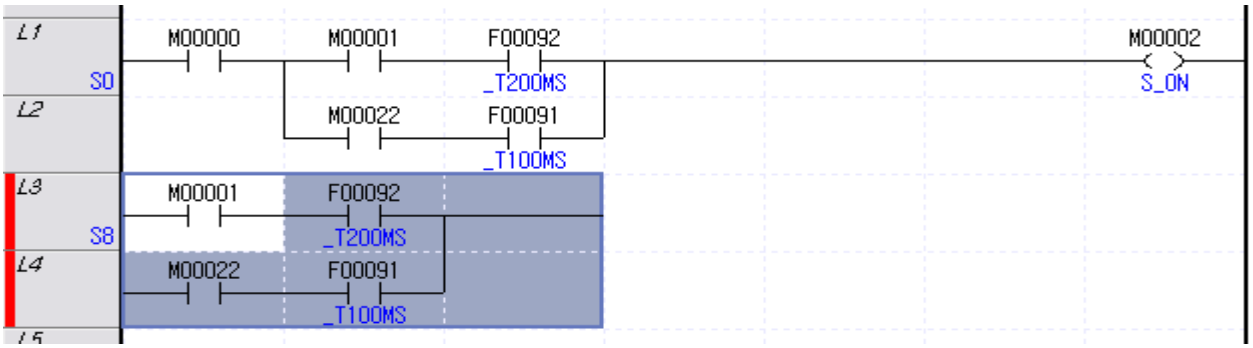


2. 메뉴 [편집]-[복사]를 선택합니다.

3. 붙여넣고자 하는 영역으로 커서를 이동시킵니다.



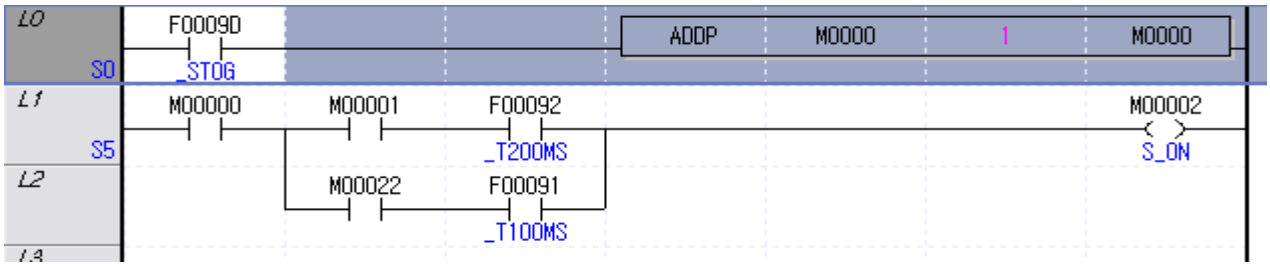
4. 메뉴 [편집]-[붙여넣기]를 선택합니다.



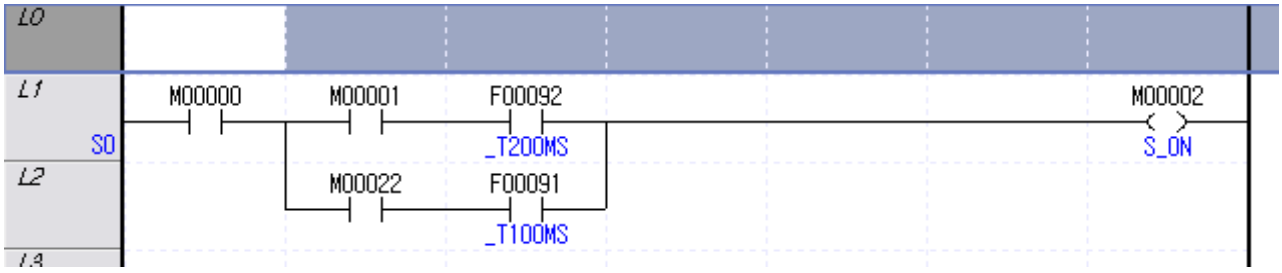
2) 잘라내기

[순서]

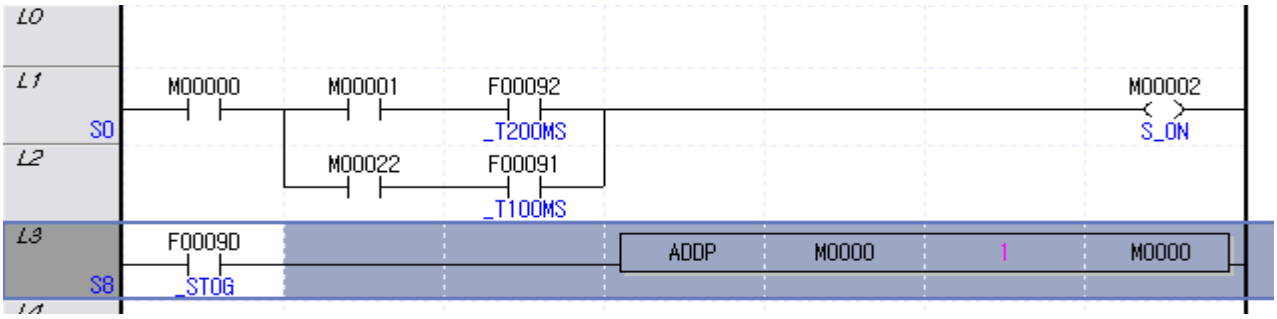
1. 잘라내고자 하는 영역을 선택합니다.



2. 메뉴 [편집]-[잘라내기]를 선택합니다.



3. 붙여넣고자 하는 영역으로 커서를 이동시킵니다.

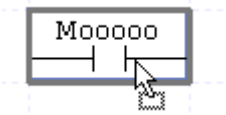


5.2.17 드래그&드롭

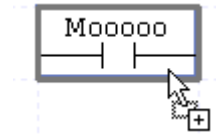
드래그&드롭을 이용하면 마우스를 이용하여 보다 편리하게 편집할 수 있습니다. LD 프로그램에서는 드래그&드롭을 이용한 LD 데이터의 이동, 복사를 지원합니다. 또한 변수/설명 창으로부터 변수/설명에 대한 정보를 드래그 하여 접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드에 드롭 할 수 있습니다.

1) 드래그 & 드롭의 시작

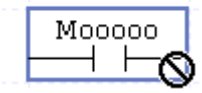
드래그 할 영역을 선택한 후 해당 영역으로 마우스 커서를 이동시킵니다. 해당 위치에서 마우스 왼쪽 버튼을 누르고 있으면 커서의 모양이 다음과 같이 변경됩니다. 마우스 커서의 변경은 드래그&드롭이 준비 되었음을 의미합니다.



데이터의 이동



데이터의 복사



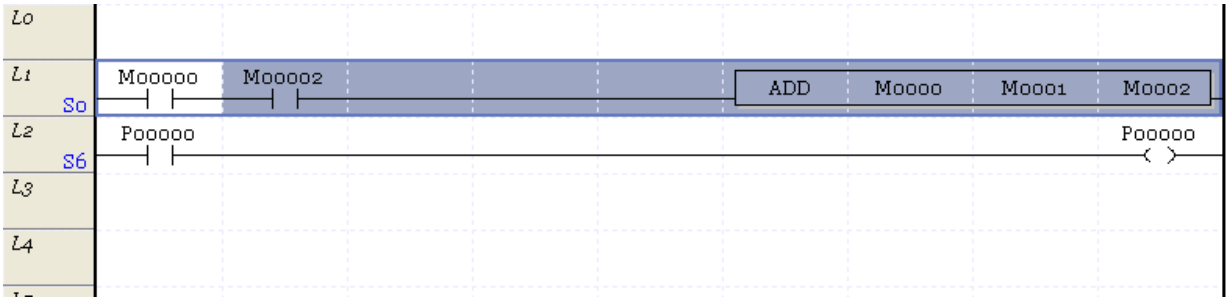
데이터의 복사 및 이동이 불가능한 경우

2) 데이터의 이동

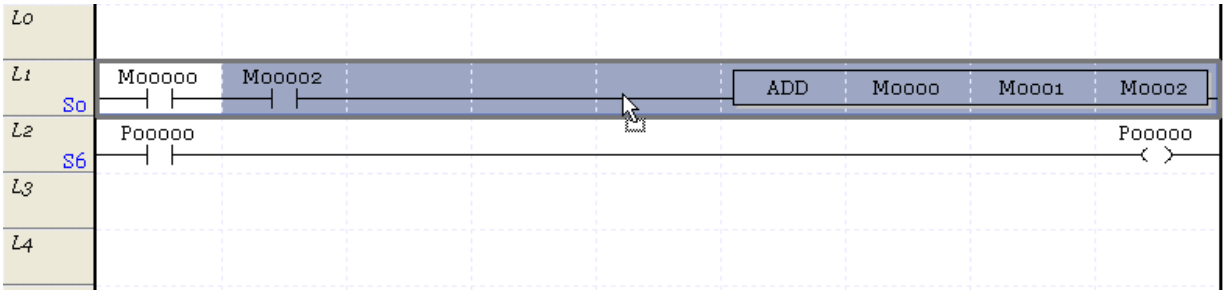
특정 영역의 데이터를 이동하고자 하는 경우에 사용합니다. 데이터 이동 후에는 이전의 선택된 영역의 데이터는 삭제됩니다. 드래그&드롭을 이용한 데이터의 이동은 다음과 같은 순서를 따릅니다.

[순서]

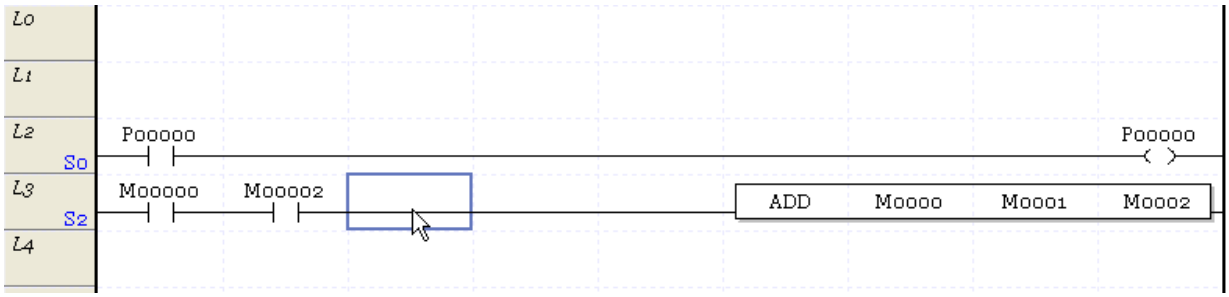
1. 이동할 데이터의 영역을 선택합니다.



2. 선택 영역에 마우스 커서를 위치 시키고 왼쪽 마우스 버튼을 누르고, 커서 모양이 변경될 때까지 기다립니다.



3. 이동하고자 하는 위치로 마우스 커서를 이동한 후, 누르고 있던 마우스 왼쪽 버튼을 해제합니다.

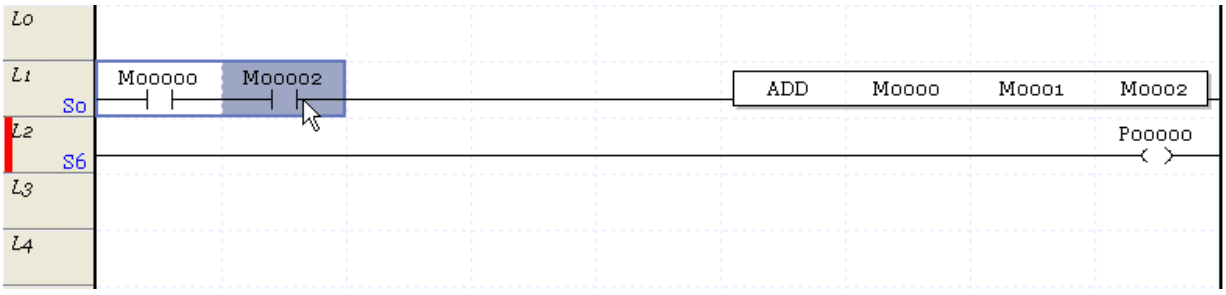


3) 데이터의 복사

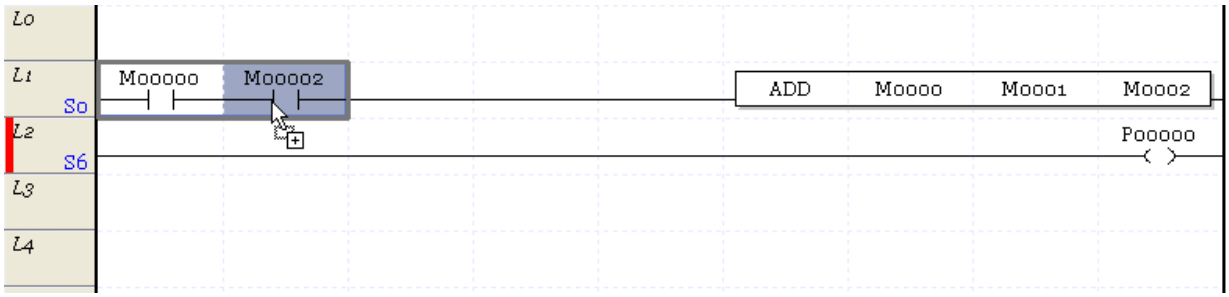
특정 영역의 데이터를 복사 하고자 하는 경우에 사용합니다. 데이터의 이동과 다르게 선택된 이전의 데이터는 유지됩니다. 데이터를 복사 하고자 하는 경우에는 드래그 시작 전 혹은 시작 이후에 키보드의 컨트롤 키를 누르면 됩니다. 드래그&드롭을 이용한 데이터의 복사는 다음과 같은 순서를 따릅니다.

[순서]

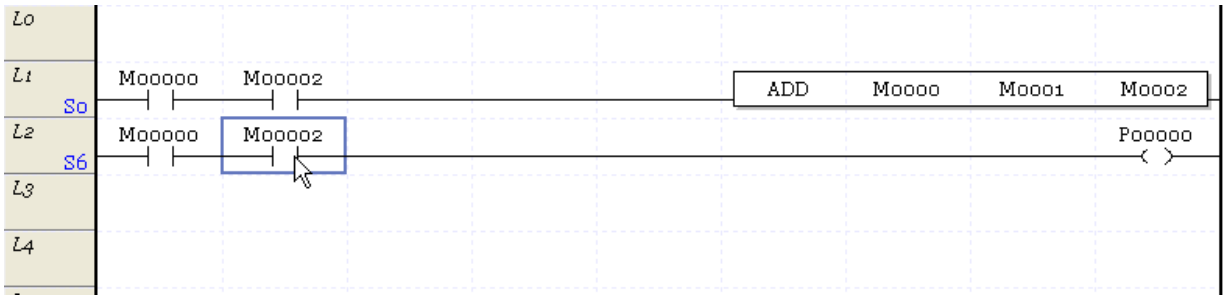
1. 복사할 데이터 영역을 선택합니다.



2. 선택 영역에 마우스 커서를 위치 시키고 컨트롤 키와 함께 왼쪽 마우스 버튼을 누르고, 커서 모양이 변경될 때까지 기다립니다.



3. 붙여 넣고자 하는 위치로 마우스 커서를 이동한 후, 누르고 있던 마우스 왼쪽 버튼을 해제합니다.



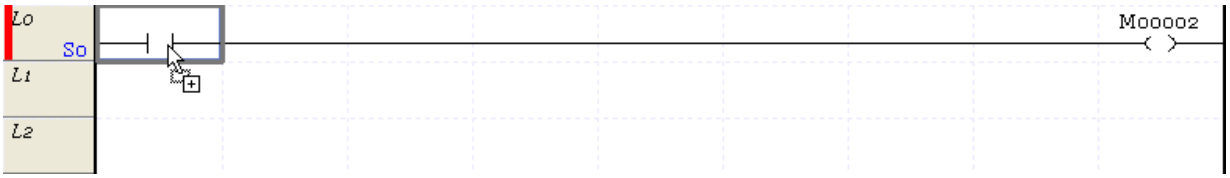
4) 변수/설명 데이터 붙여넣기

변수/설명 창으로부터 디바이스(변수/설명 포함)데이터를 붙여넣기 합니다. 변수/설명을 붙여넣기 하는 경우에는 반드시 접점, 코일, 명령어 등이 있어야 하며, 오퍼랜드 타입이 다른 경우에는 붙여넣기 할 수 없습니다. 드래그&드롭을 이용한 변수/설명의 붙여넣기는 다음과 같은 순서를 따릅니다

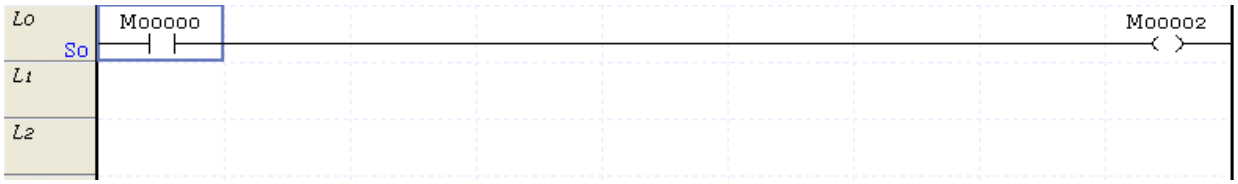
[순서]

1. 변수/설명 창에서 복사할 항목을 선택한 후, 셀의 경계로 마우스 커서 위치를 이동 시킨 후 왼쪽 마우스 버튼을 눌러 드래그&드롭을 시작합니다.

2. 마우스를 드래그하여 붙여 넣고자 하는 항목위로 마우스 커서를 위치 시킵니다. 이 때 붙여 넣기가 가능한 경우에 커서 모양이 아래 그림과 같이 변경됩니다.



3. 마우스 왼쪽 버튼을 해제 합니다.



알아두기
- 변수 모니터 창으로 디바이스에 대한 정보를 복사할 수 있습니다. - 트렌드 모니터 창으로 디바이스에 대한 정보를 복사할 수 있습니다.

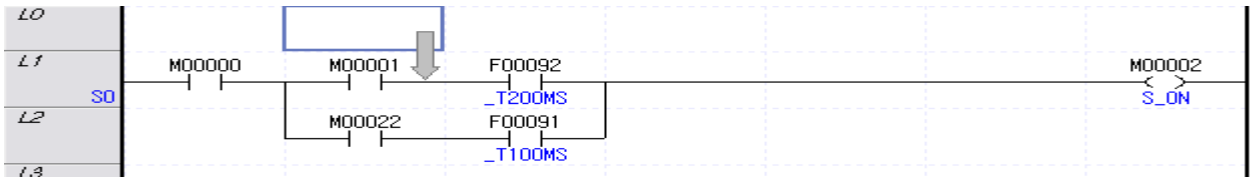
5.2.18 편집 취소 및 재 실행

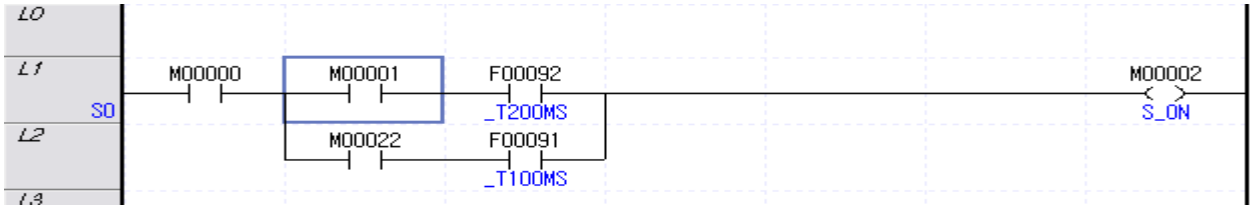
프로그램 편집 시 편집한 내용을 이전 상태로 취소 시키거나, 취소한 내용을 재 실행할 수 있습니다.

1) 편집 취소(삭제 예)

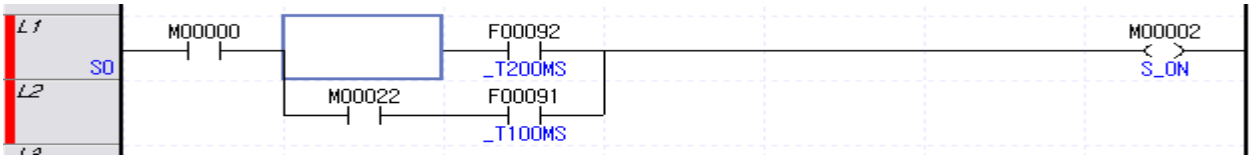
[순서]

1. 삭제하고자 하는 위치로 커서의 위치를 이동시킵니다.

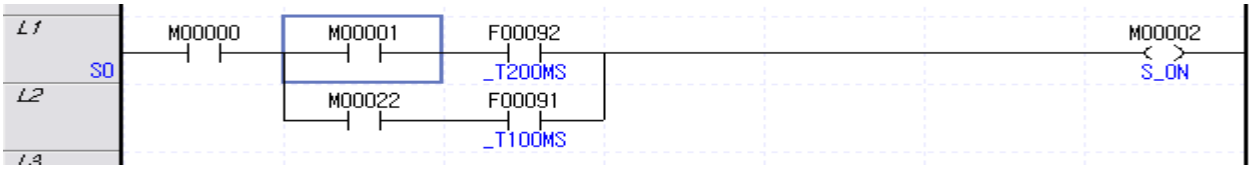




2. 메뉴 [편집]-[삭제]를 선택합니다.



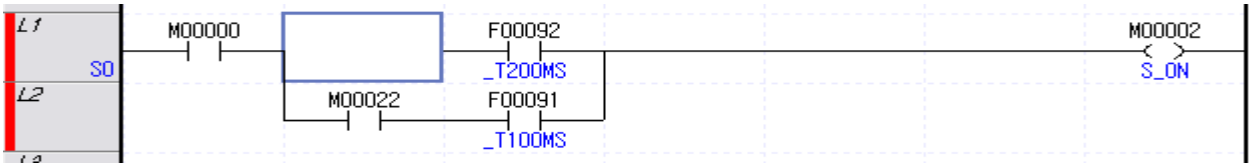
3. 메뉴 [편집]-[편집 취소]를 선택합니다.



2) 재 실행(삭제 예)

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[재 실행]을 선택합니다.



알아두기

- 편집한 모든 내용에 대해 실행 취소 및 재 실행이 가능합니다.
- 실행 취소의 횟수에는 제한이 없습니다.
- [편집 취소]의 단축키는 “Ctrl + Z”, [재 실행]의 단축키는 “Ctrl + Y” 입니다.

5.2.19 접점 수 조절

화면에 표시되는 접점 수를 조절 합니다.

1) 접점 수 선택

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[접점 수 변경]을 선택합니다.
2. 표시하고자 하는 접점 수를 선택합니다. 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32 개의 접점을 선택할 수 있습니다.

2) 접점 수 증가

[순서]

1. 보기 툴 바에서 접점 수 증가 툴을 선택합니다.

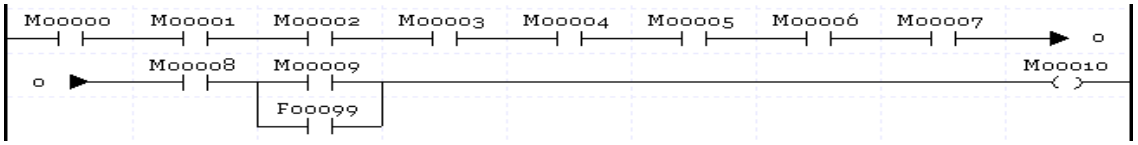
3) 접점 수 감소

[순서]

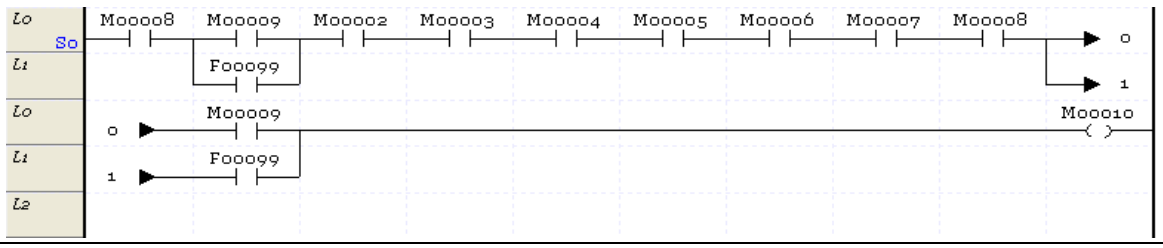
1. 보기 툴 바에서 접점 수 감소 툴을 선택합니다.

알아두기

- 접점 수 조절의 최대 범위는 9 ~ 32입니다.
- 현재 접점 수가 실제 선택한 접점 수 보다 큰 경우 아래 그림과 같이 화살표가 표시됩니다. 다음 라인으로의 연결은 '▶ 연결 번호'로 표시되며, 연결된 선은 '연결 번호 ▶'로 표시됩니다.



- 접점 수 조절로 인하여 라인 번호 순서가 역전되거나, 중복되어 표시될 수 있습니다.



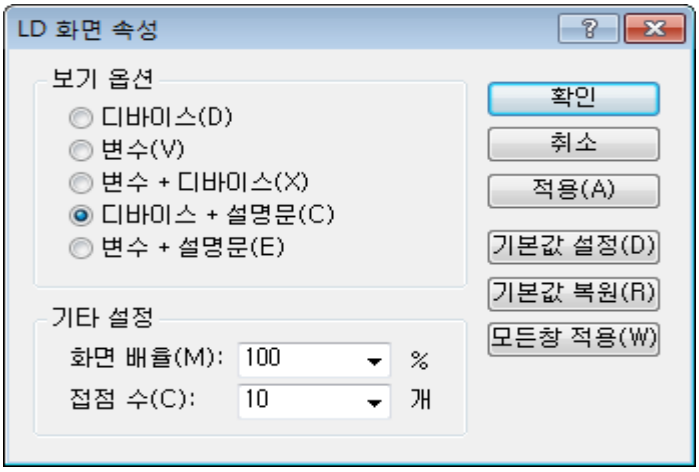
5.2.20 LD 화면 속성

LD 화면의 보기 속성을 지정합니다. 화면 속성에서는 디바이스, 변수, 설명문 보기 옵션에 대한 설정 및 배율, 접점 수를 한번에 설정할 수 있습니다. 또한 LD 화면 전체에 대해서 동일한 속성을 지정할 수 있습니다.

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[LD 화면 속성]을 선택합니다.
2. LD 화면 속성을 변경한 후 확인을 누릅니다.

[대화 상자]



5.3 프로그램 보기

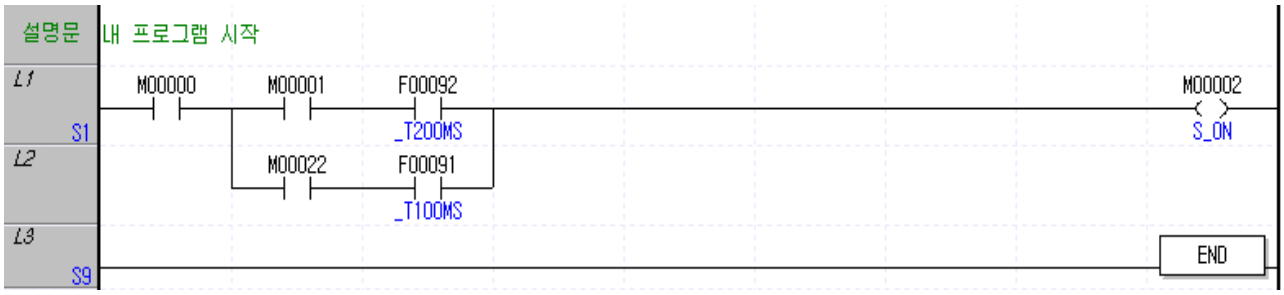
프로그램 보기 옵션을 지정합니다.

5.3.1 IL 프로그램으로 보기

LD 프로그램으로 작성한 프로그램을 IL 형태로 변환하여 IL 프로그램으로 표시하거나, IL 프로그램으로 편집할 수 있습니다.

[순서]

1. 프로그램을 선택합니다.



2. 메뉴 [보기]-[IL]을 선택합니다.

렁	스텝	명령어	OP 1	OP 1 변수	OP 2	OP 2 변수	OP 3	OP 3 변
0	0	설명문	내 프로그램 시작					
1	1	LOAD	M00000					
	2	LOAD	M00001					
	3	AND	F00092	_T200MS				
	4	LOAD	M00022					
	5	AND	F00091	_T100MS				
	6	OR LOAD						
	7	AND LOAD						
	8	OUT	M00002	S_ON				
2	9	END						

알아두기

- 미완성된 렁이 있는 경우에는 LD 프로그램을 IL으로 변환할 수 없습니다.

5.3.2 프로그램 배율 변경

LD 프로그램이 화면에 표시되는 배율을 변경합니다.

1) 확대

[순서]
1. 메뉴 [보기]-[화면 확대]를 선택합니다.

2) 축소

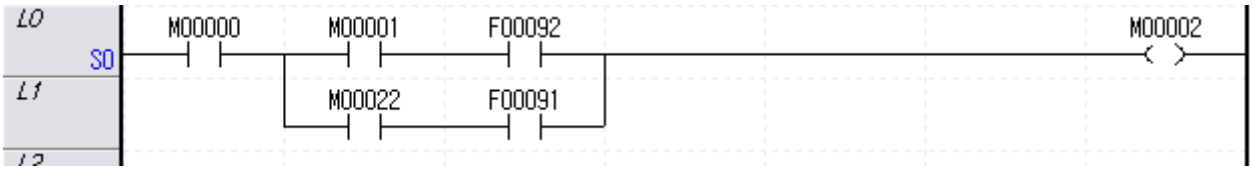
[순서]
1. 메뉴 [보기]-[화면 축소]를 선택합니다.

알아두기
- 휠이 있는 마우스에서 Ctrl+위쪽 휠은 한 단계씩 축소합니다.
- 휠이 있는 마우스에서 Ctrl+아래쪽 휠은 한 단계씩 확대합니다.
- 보기 도구 모음의 선택 상자에서 배율을 선택하거나, 직접 입력할 수 있습니다. 자세한 사항은 제2장 기본 사용법의 2.2절 도구 모음을 참고 바랍니다.

5.3.3 디바이스 보기

접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드로 사용된 디바이스에 대하여 해당 디바이스의 이름으로만 표시합니다.

[순서]
1. 메뉴 [보기]-[디바이스 보기] 항목을 선택합니다.

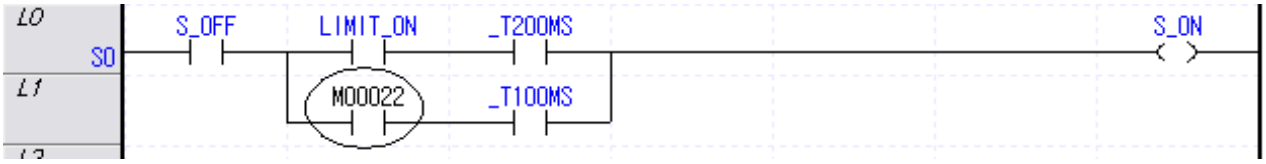


5.3.4 변수 보기

접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드로 사용된 디바이스에 대하여 변수 명으로 표시합니다. 해당 디바이스에 변수가 선언되어 있지 않은 경우는 디바이스 명으로 표시됩니다.

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[변수 보기] 항목을 선택합니다

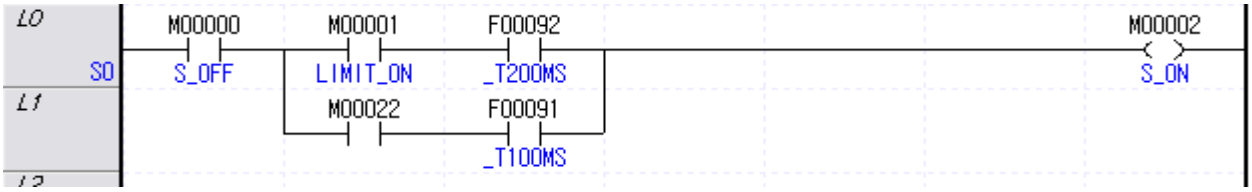


5.3.5 디바이스/변수 보기

접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드로 사용된 디바이스에 대하여 디바이스/변수 명으로 표시합니다. 해당 디바이스에 변수가 선언되어 있지 않은 경우 디바이스 명만 표시됩니다.

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[디바이스/변수 보기] 항목을 선택합니다.

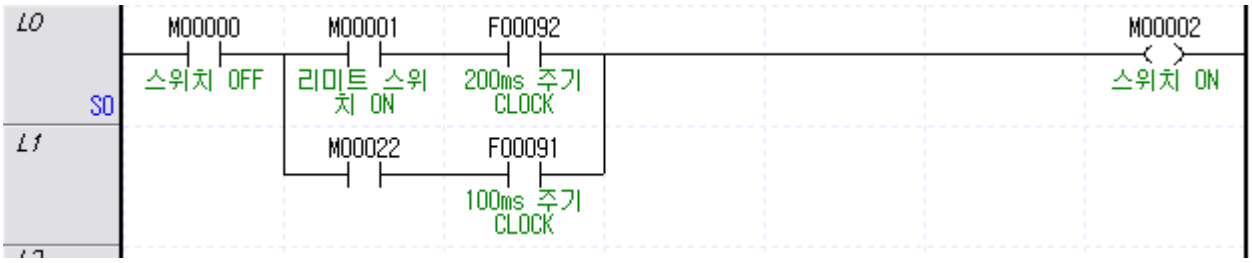


5.3.6 디바이스/설명문 보기

접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드로 사용된 디바이스에 대하여 디바이스/설명문으로 표시합니다. 해당 디바이스에 설명문이 없는 경우 디바이스 명만 표시됩니다

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[디바이스/설명문 보기] 항목을 선택합니다.

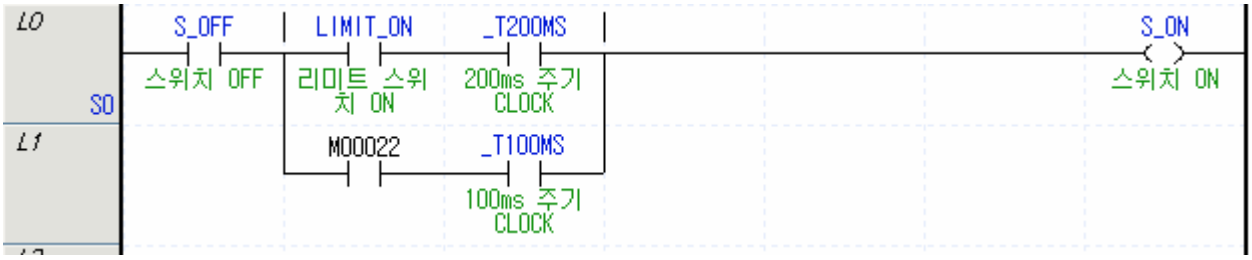


5.3.7 변수/설명문 보기

접점, 코일 및 응용 명령어의 오퍼랜드로 사용된 디바이스에 대하여 변수/설명문으로 표시합니다. 해당 디바이스에 변수 명이 디바이스 명이 표시됩니다

[순서]

1. 메뉴 [보기]-[변수/설명문 보기] 항목을 선택합니다.



알아두기
- 보기 옵션 변경 시, 편집된 프로그램 스텝 수에 따라, 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. - 인쇄 시에는 디바이스/변수/설명문 인쇄 기능을 지원합니다.

5.4 편집 부가 기능

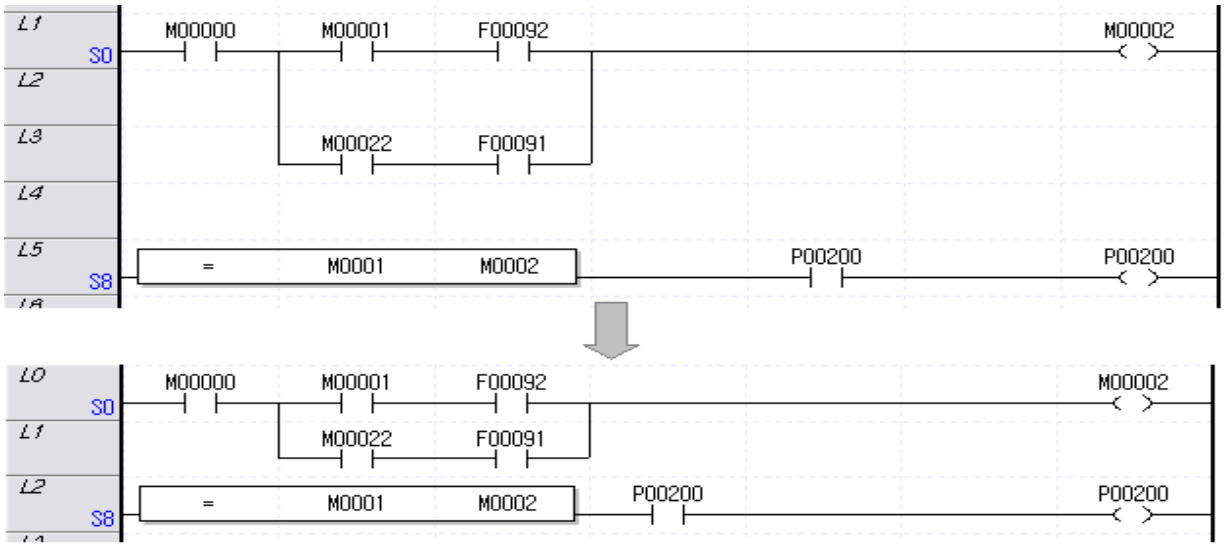
편집의 편리성을 위한 부가 기능을 설명합니다.

5.4.1 프로그램 최적화

접점과 접점 사이의 가로선 및 비어있는 라인을 삭제하여, LD 다이어그램이 그려지는 위치를 최적화합니다.

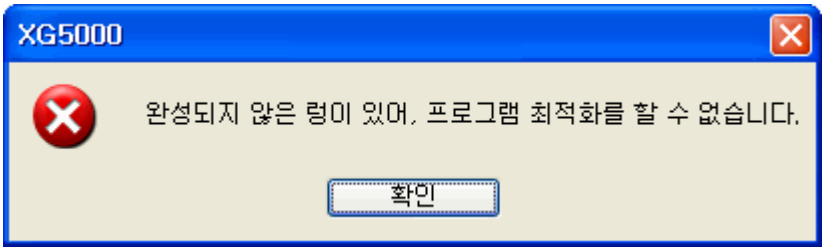
[순서]

1. 메뉴 [편집]-[프로그램 최적화]를 선택합니다.



알아두기

- 프로그램 최적화 기능은 실행 취소를 통하여 이전 상태로 되돌릴 수 없습니다.
- 프로그램의 크기에 따라 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
- LD 로직이 미완성인 경우에는 프로그램 최적화 기능이 동작하지 않습니다.



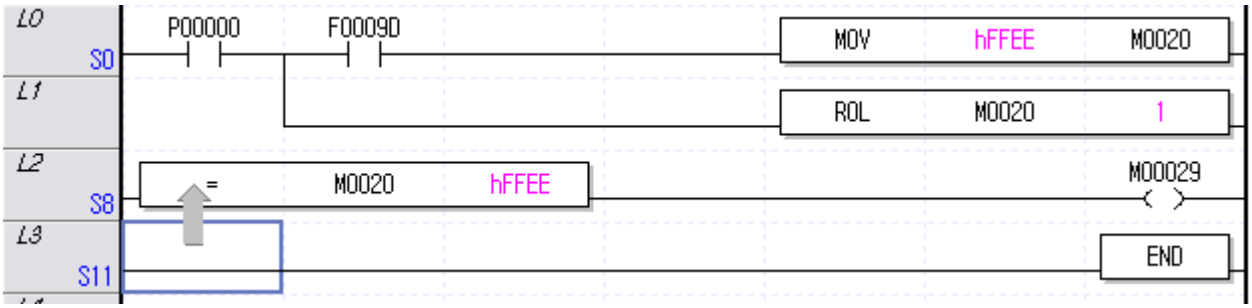
5.4.2 비 실행문

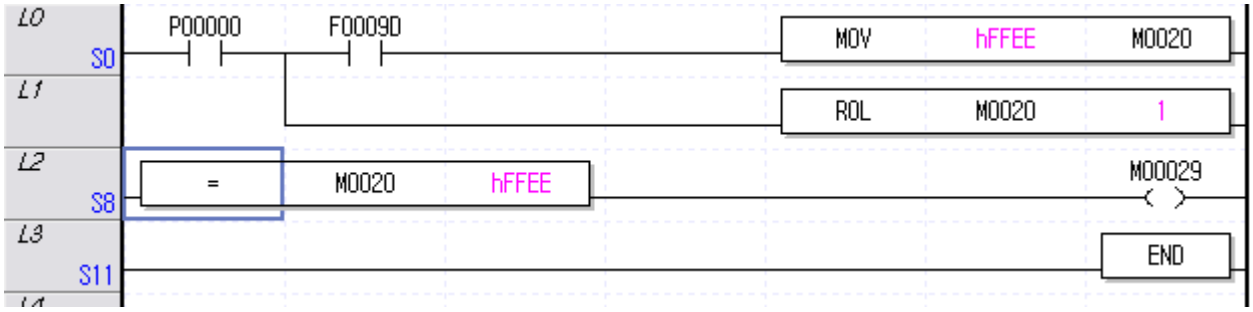
LD 프로그램 중 PLC에서 실행되지 않을 영역을 설정하거나 해제합니다.

1) 비 실행문 설정

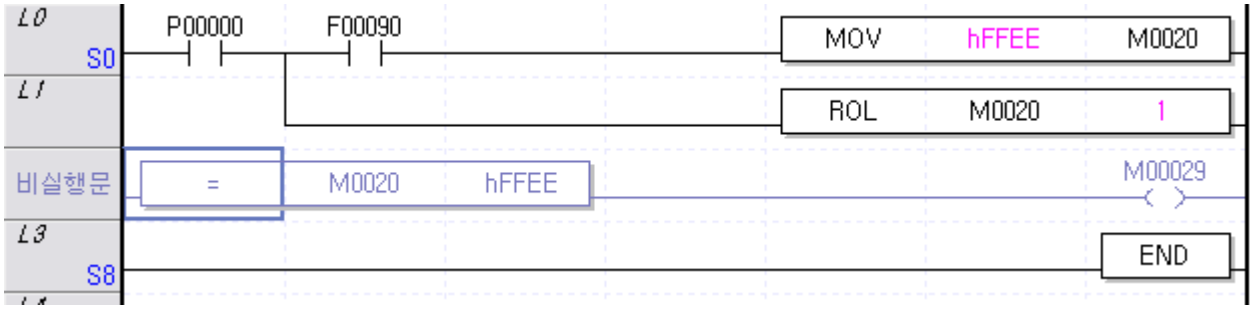
[순서]

1. 비 실행문을 설정할 렁으로 커서를 이동시킵니다.





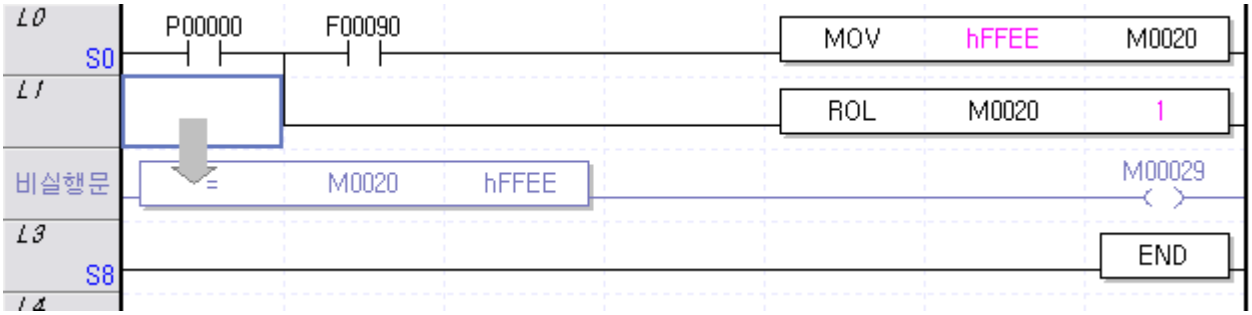
2. 메뉴 [편집]-[비 실행문 설정]을 선택합니다.

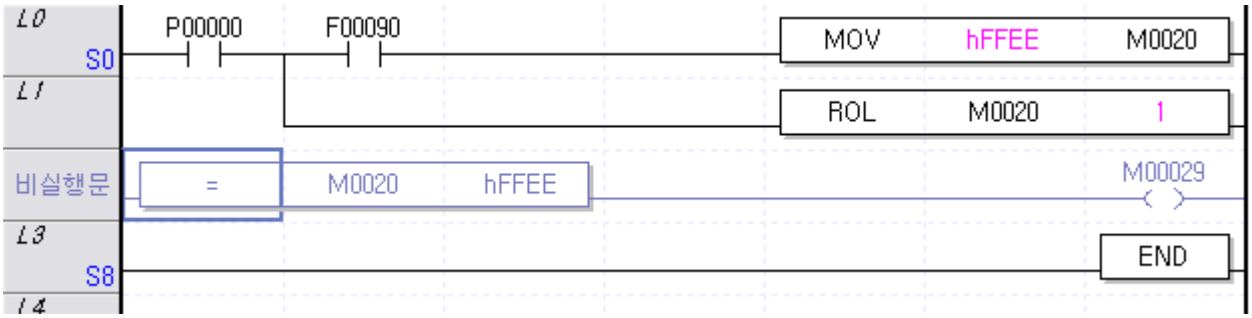


2) 비 실행문 해제

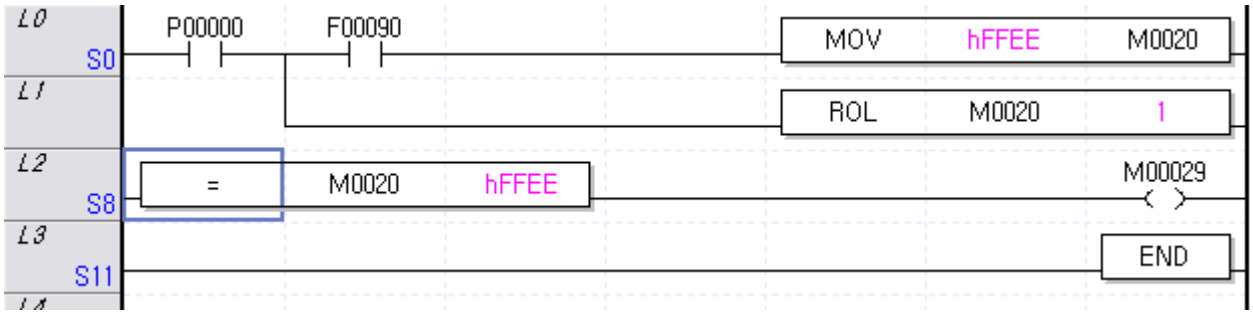
[순서]

1. 비 실행문을 해제할 렁으로 커서를 이동시킵니다.





2. 메뉴 [편집]-[비 실행문 해제]를 선택합니다.



알아두기

- 비 실행문으로 설정한 영역은 프로그램 용량에 포함되지 않으며, 설명문 용량에 포함됩니다.
- 비 실행문으로 설정한 영역은 설명문과 동일하게 PLC로 쓰기, 읽기가 가능합니다.
- 비 실행문은 [런 중 수정]이 불가합니다. 비 실행문을 런 중에 수정하기 위해서는 [쓰기] 메뉴를 사용하여 설명문 쓰기를 하여야 합니다.

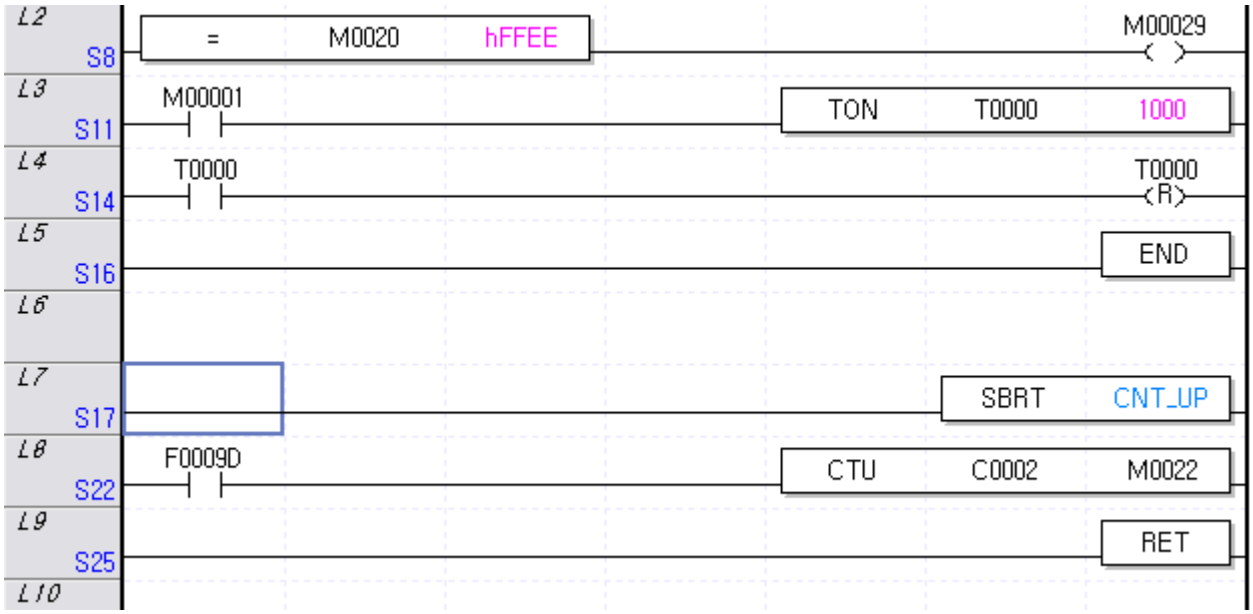
5.4.3 북 마크

라인에 북 마크를 설정하여, 관심 있는 부분으로 쉽게 이동할 수 있습니다.

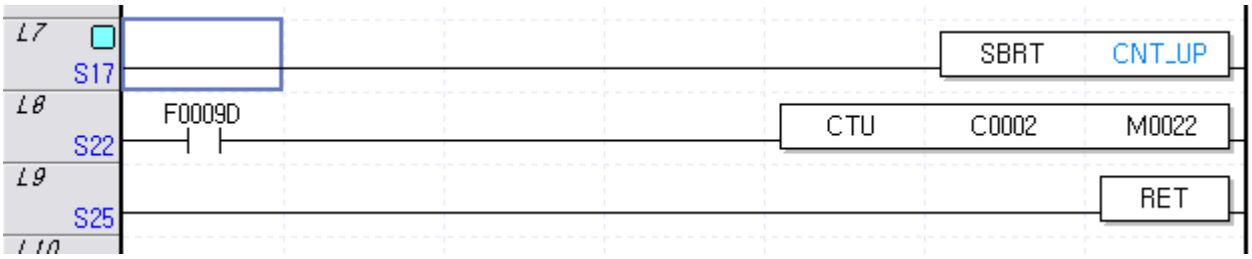
1) 북 마크 설정

[순서]

1. 북 마크를 설정하고자 하는 라인으로 커서를 이동시킵니다.



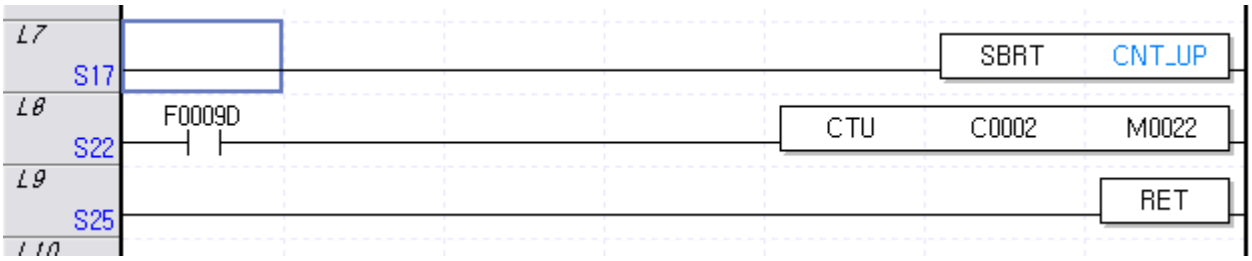
2. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[설정/해제]를 선택합니다.



2) 북 마크 해제

[순서]

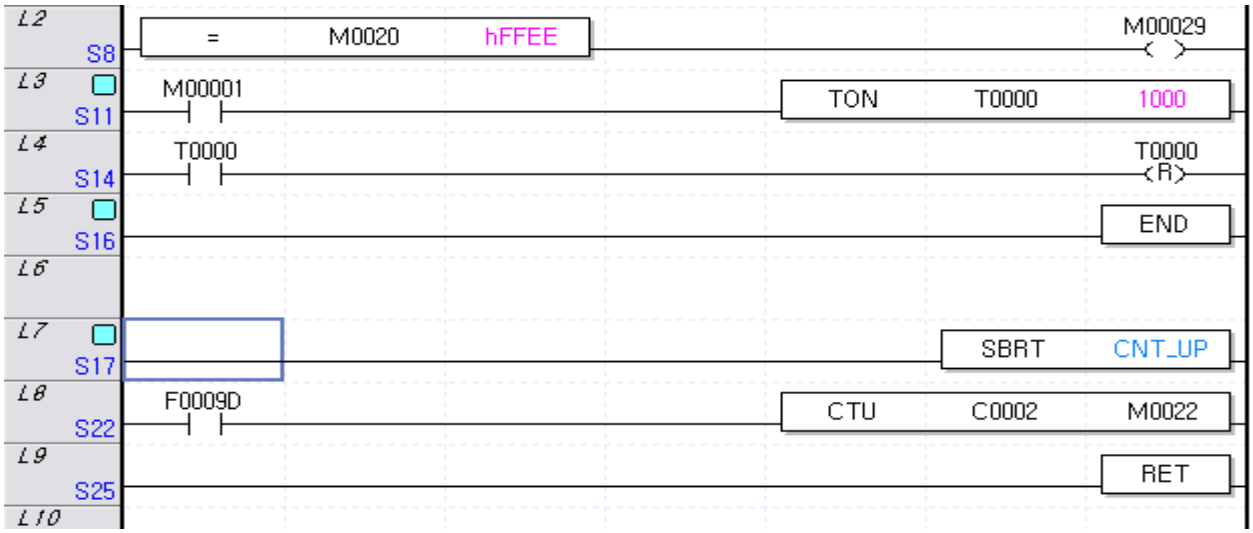
1. 북 마크를 해제하고자 하는 라인으로 커서를 이동시킵니다.
2. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[설정/해제]를 선택합니다.

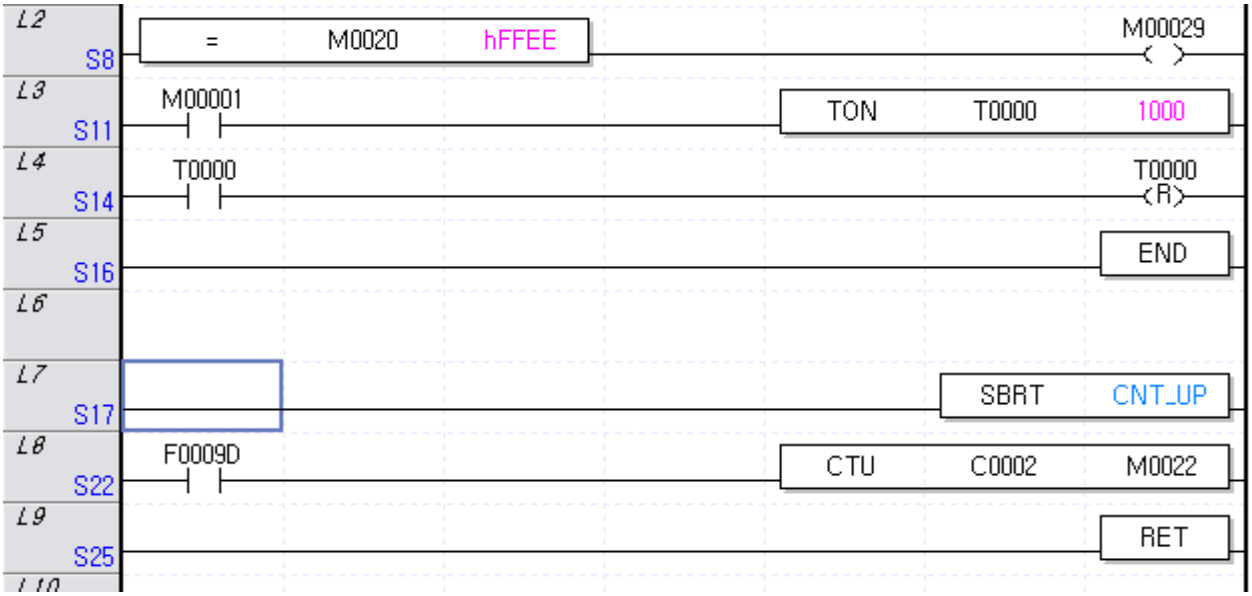


3) 모든 북 마크 해제

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[모두 해제]를 선택합니다.

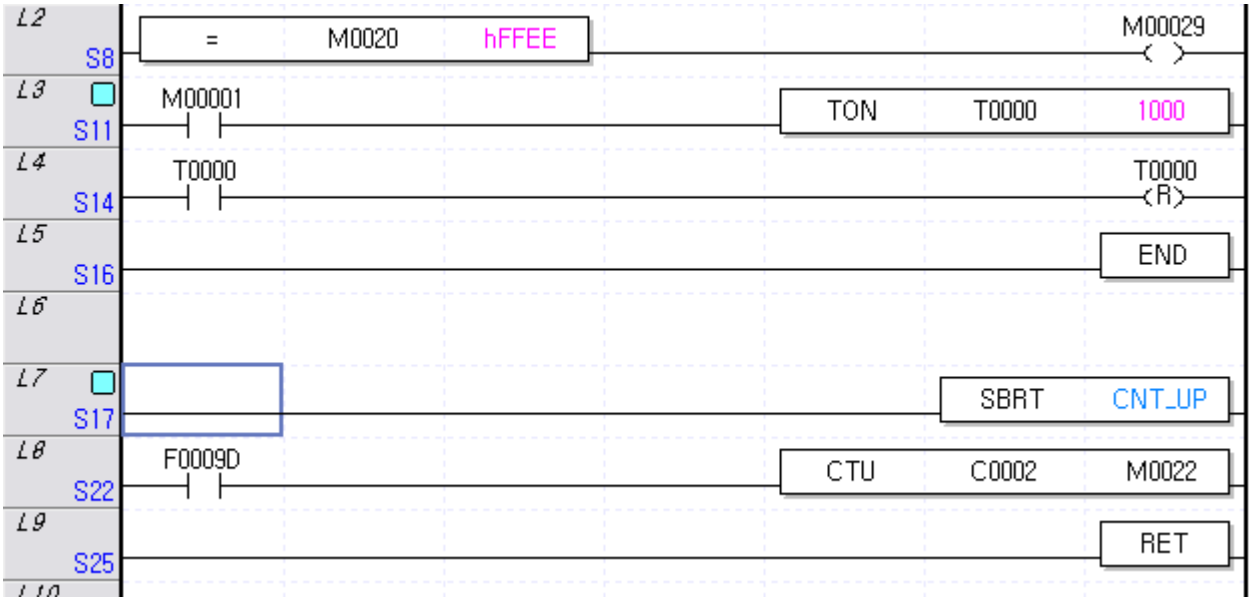


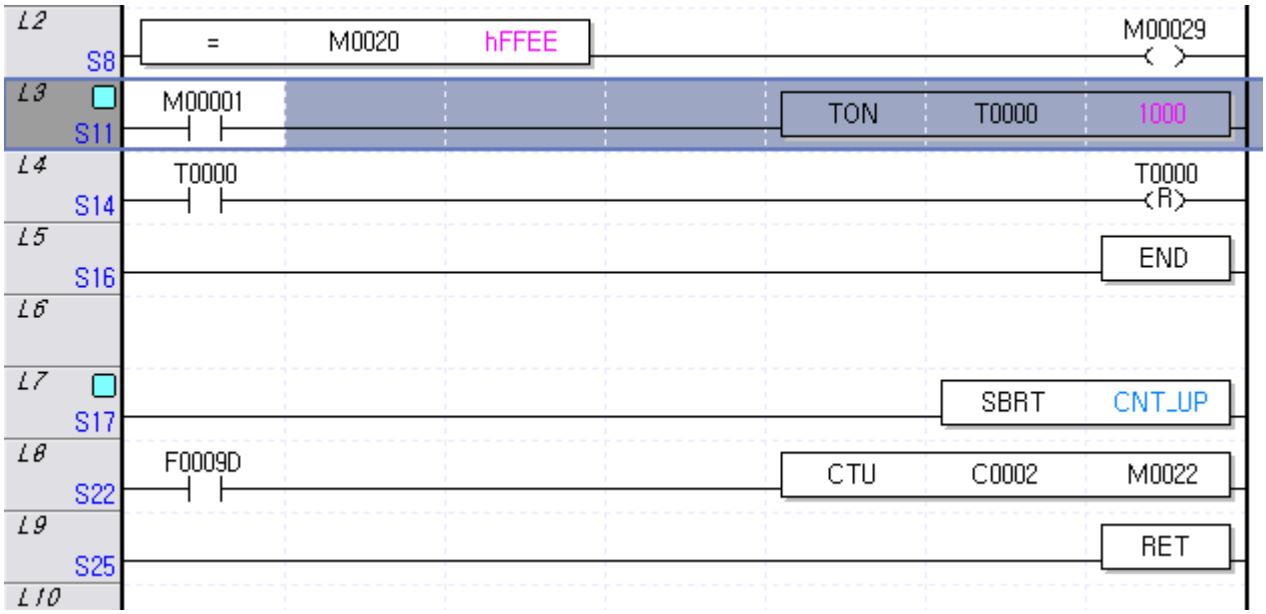


4) 이전 북마크 이동

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[이전 북마크]를 선택합니다.

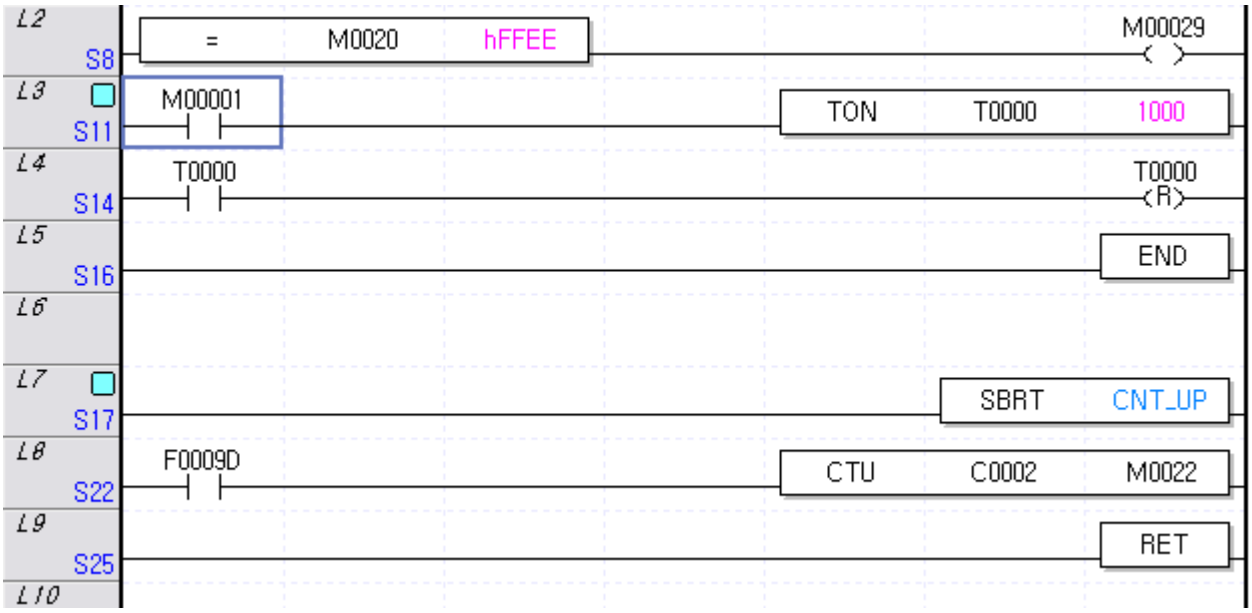


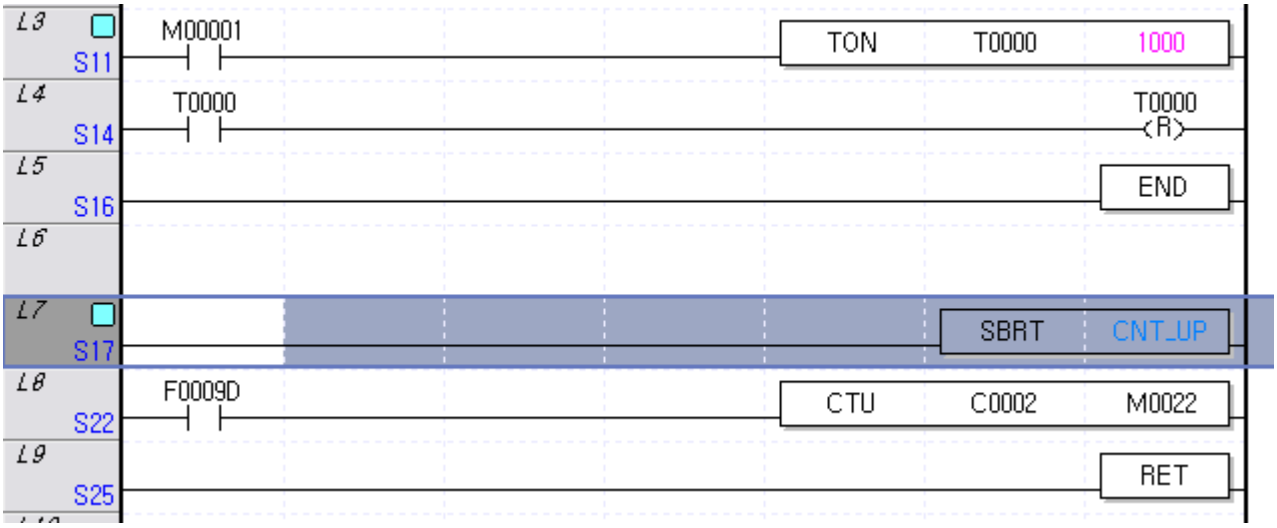


5) 다음 북마크 이동

[순서]

1. 메뉴 [편집]-[북 마크]-[다음 북마크]를 선택합니다.





알아두기

- 북 마크는 라인 단위로 설정됩니다.
- [이전 북 마크 이동]과 [다음 북 마크 이동]은 동일한 프로그램 내에서 가능합니다.
- 북 마크는 편집 사항이 아니므로, 설정/해제에 관한 사항은 편집 취소 및 재 실행에 포함되지 않습니다.

5.4.4 찾아가기

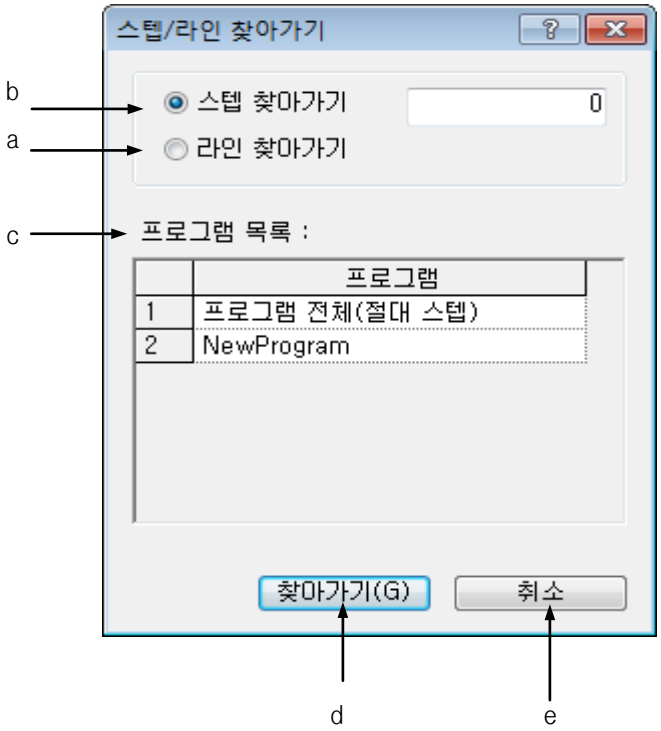
프로그램이 지정한 스텝의 위치로 이동하거나, 편집한 레이블, 렁 설명문 위치로 찾아갈 수 있습니다.

1) 스텝 찾아가기

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[스텝]을 선택합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 찾을 라인: 이동하고자 하는 라인을 입력합니다.

b. 찾을 스텝: 이동하고자 하는 스텝을 입력합니다.

c. 프로그램 목록: 현재 PLC의 프로그램 목록을 표시합니다.

d. 찾아가기: 대화 상자를 닫고 선택한 프로그램의 찾을 스텝으로 이동합니다.

e. 취소: 대화 상자를 닫습니다.

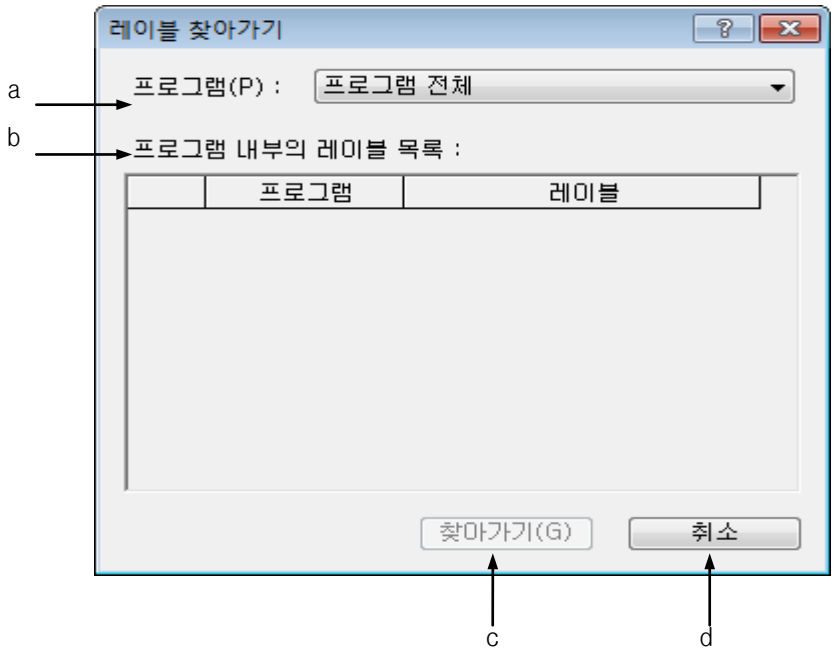
2. 대화 상자에서 이동할 스텝을 입력합니다.

2) 레이블 찾아가기

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[레이블]을 선택합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 프로그램: 현재 PLC의 프로그램 목록을 표시합니다. '프로그램 전체'를 선택한 경우 모든 레이블에 대한 리스트가 표시됩니다.

b. 프로그램 내부의 레이블 목록: 선택한 프로그램에서 사용 중인 레이블에 대한 목록을 표시합니다.

c. 찾아가기: 대화 상자를 닫고 선택한 레이블로 이동합니다.

d. 닫기: 대화 상자를 닫습니다.

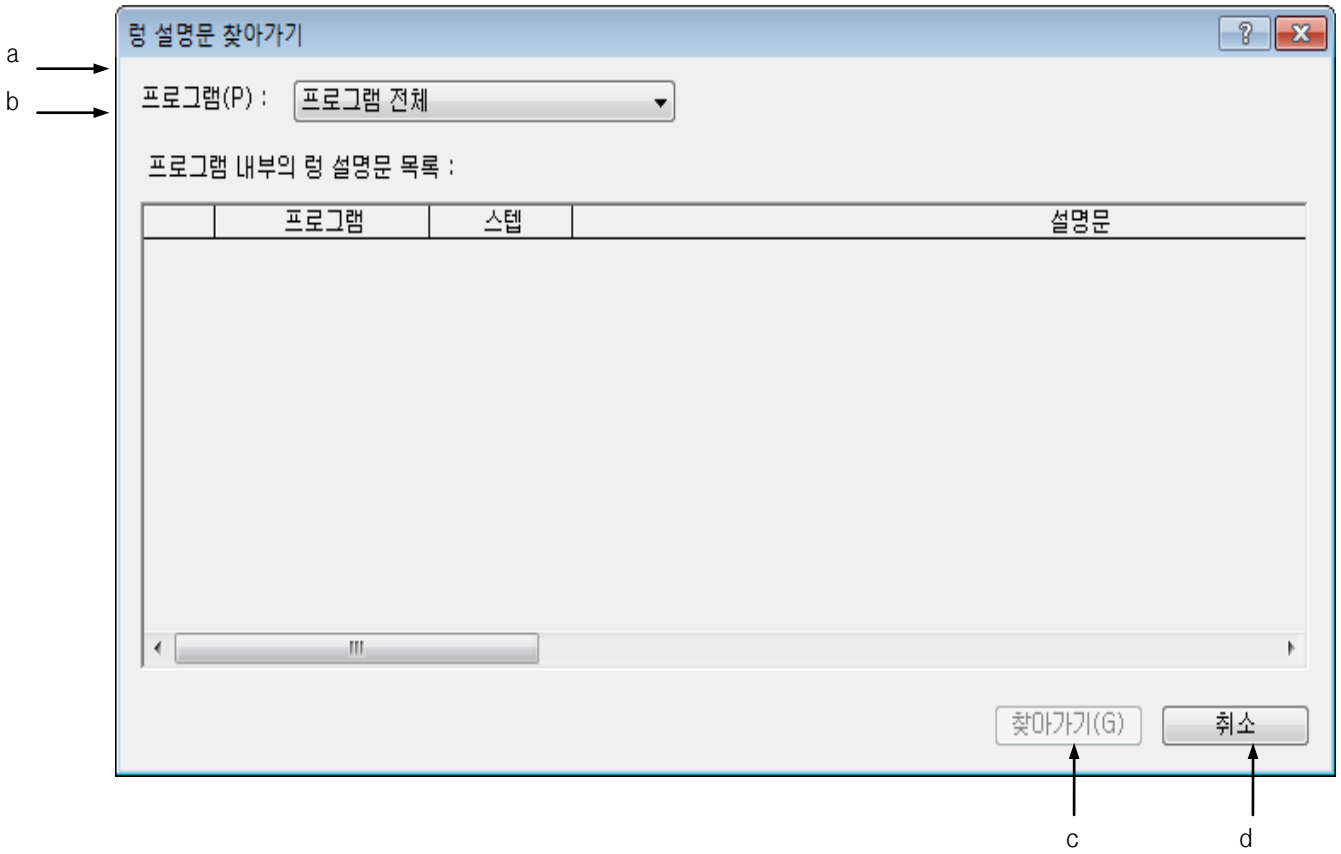
2. 대화 상자에서 찾아갈 레이블을 선택합니다.

3) 렁 설명문 찾아가기

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[렁 설명문]을 선택합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 프로그램: 현재 PLC의 프로그램 목록을 표시합니다. '프로그램 전체'를 선택한 경우 모든 렁 설명문에 대한 리스트가 표시됩니다.

b. 프로그램 내부의 렁 설명문 목록: 선택한 프로그램에 있는 렁 설명문을 표시합니다.

c. 찾아가기: 대화 상자를 닫고 선택한 렁 설명문으로 이동합니다.

d. 닫기: 대화 상자를 닫습니다.

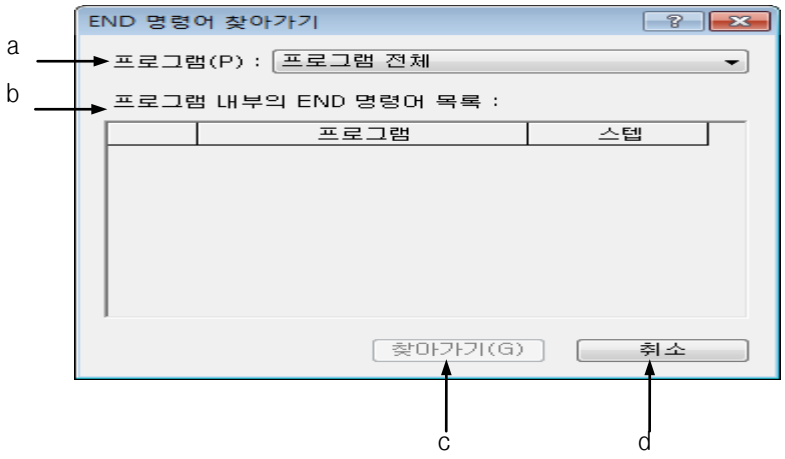
2. 대화 상자에서 찾아갈 렁 설명문을 선택합니다.

4) END 명령어 찾아가기

[순서]

1. 메뉴 [찾기/바꾸기]-[찾아가기]-[END 명령어]를 선택합니다.

[대화 상자]



[대화 상자 설명]

a. 프로그램: 현재 PLC의 프로그램 목록을 표시합니다. '프로그램 전체' 를 선택한 경우 모든 END 명령어가 표시됩니다.

b. 프로그램 내부의 END 목록: 선택한 프로그램에 있는 END 명령어를 표시합니다.

c. 찾아가기: 대화 상자를 닫고 선택한 END 명령어로 이동합니다.

d. 닫기: 대화 상자를 닫습니다.

2. 대화 상자에서 찾아갈 END 명령어를 선택합니다.